

Guía 1: Modelamiento

ILN250 - Gestión de Investigación de Operaciones

Pregunta 1

En cierta zona geográfica existe un conjunto I de puntos donde ocurren emergencias que deben ser atendidas, con $i \in \{1, \dots, |I|\}$. Sea w_i el número promedio de emergencias que ocurren en cada punto i .

Se desea determinar las coordenadas $(\bar{x}, \bar{y})$ donde se debe instalar una base aérea para que un helicóptero pueda atender cada uno de los puntos de emergencia, minimizando la distancia total recorrida. Se cuenta con un único helicóptero, que debe regresar a la base después de atender cada emergencia. La distancia recorrida entre la base y cada punto de emergencia se modela como una línea recta, y la base aérea se puede ubicar en cualquier punto dentro de la región geográfica considerada. Formule el problema de optimización que permita determinar la localización óptima de la base aérea que minimice la distancia total recorrida por el helicóptero.

Solución:

- **Conjunto:**

- $I = \{1, \dots, |I|\}$

- **Parámetros:**

- w_i : Número promedio de emergencias en el nodo i .
 - x_i : Coordenada en el eje X del nodo i .
 - y_i : Coordenada en el eje Y del nodo i .

- **Variables:**

- $\bar{x}$: Coordenada en x de la base.
 - $\bar{y}$: Coordenada en y de la base.

- **Función Objetivo:**

$$\min \sum_{i \in I} 2w_i \sqrt{(\bar{x} - x_i)^2 + (\bar{y} - y_i)^2}$$

- **Restricciones:**

- $\bar{x}, \bar{y} \in \mathbb{R} \rightarrow$ Naturaleza de las variables.

Pregunta 2

Un agricultor posee un terreno agrícola con un total de H hectáreas destinadas a la cosecha de tomates. Esta actividad requiere realizar tres operaciones en un orden específico: cultivo, riego y aplicación de insecticidas. Para organizar estas actividades, se definen tres períodos de planificación.

El cultivo debe realizarse en el período 1. El riego puede llevarse a cabo en el período 1 si queda tiempo disponible después del cultivo; de lo contrario, solo puede realizarse en el período 2. La aplicación de insecticidas puede realizarse en cualquier período, siempre que haya tiempo disponible y se hayan completado las operaciones previas en cada hectárea. Cada operación tiene un requerimiento de tiempo por hectárea, dependiendo del período en que se realice: el cultivo requiere 4 horas por hectárea y solo puede realizarse en el período 1; el riego requiere 2 horas por hectárea si se realiza en el período 1 y 3 horas por hectárea si se realiza en el período 2; la aplicación de insecticidas requiere 0.5, 0.75 y 1 hora por hectárea si se realiza en los períodos 1, 2 y 3, respectivamente.

El tiempo máximo disponible en cada período está dado por t_1 , t_2 y t_3 , respectivamente. Formule un modelo de Programación Lineal que permita definir un plan óptimo para llevar a cabo estas operaciones, asumiendo que esta es una actividad rentable para el agricultor y que todas las hectáreas cosechadas se podrán vender. Detalle con claridad las variables de decisión utilizadas, la función objetivo propuesta y las restricciones necesarias.

Obs: Se considera que una hectárea cosechada es aquella que ha completado las tres operaciones.

Solución:

- **Conjunto:**

- T : Conjunto de períodos $\{1, 2, 3\}$.

- **Variables:**

- XC : Hectáreas cultivadas.
 - XR_t : Hectáreas regadas en el período t con $t \in \{1, 2\}$.
 - XI_t : Hectáreas a las que se aplica insecticida en el período t con $t \in \{1, 2, 3\}$.
 - XT : Hectáreas cosechadas.

- **Función Objetivo:**

$$\max XT$$

- **Restricciones:**

- No se pueden cultivar más de las hectáreas disponibles (R1):

$$XC \leq H$$

- En el primer período las hectáreas regadas no pueden superar las de cultivo (R2):

$$XR_1 \leq XC$$

- En el primer período las hectáreas a las que se aplicó insecticida no puede superar las hectáreas regadas en ese período, pues es la última operación a realizar (R3):

$$XI_1 \leq XR_1$$

- En el primer período se debe respetar las t_1 horas disponibles (R4):

$$4XC + 2XR_1 + 0,5XI_1 \leq t_1$$

- Las hectáreas regadas hasta el segundo período no pueden ser más que las cultivadas (Notar que esta incluye a R2)(R5):

$$XR_1 + XR_2 \leq XC$$

- Las hectáreas a las que se le aplicó insecticida hasta el segundo período no pueden superar a las que fueron regadas hasta el segundo período (R6):

$$XI_1 + XI_2 \leq XR_1 + XR_2$$

- En el segundo período se deben respetar las t_2 horas disponibles (R7):

$$3XR_2 + 0,75XI_2 \leq t_2$$

- Las hectáreas a las que se le aplicó insecticida hasta el tercer período no pueden superar a las que fueron regadas hasta el segundo período (Notar que esta incluye a R6) (R8):

$$XI_1 + XI_2 + XI_3 \leq XR_1 + XR_2$$

- En el tercer período se deben respetar las t_3 horas (R9):

$$1 \cdot XI_3 \leq t_3$$

- El total de hectáreas a cosechar corresponde al total de hectáreas a las que se aplica el insecticida que define el total de las hectáreas que tiene las tres operaciones realizadas (R10):

$$XT = XI_1 + XI_2 + XI_3$$

Notar que en la F.O. podría haberse omitido la creación de la variable XT sólo maximizar la suma expuesta.

- No negatividad (R11):

$$\begin{aligned} XC, XT &\geq 0 \\ XR_t, XI_t &\geq 0 \quad (\forall t \in \{1, 2, 3\}) \end{aligned}$$

Pregunta 3

La organización “Mr. Robot” es un grupo de hackers que busca liberar al mundo de las garras de los poderes fácticos que lo controlan. Este grupo de poder se encuentra constituido en la corporación Evil-corp, la cual es dueña de diversas empresas de distintos sectores. Para cumplir su objetivo, “Mr. Robot” planea atacar mediante A tipos de tácticas. Los ataques se envían a los S servidores de la corporación, que contienen información mixta de las R empresas que forman parte de Evil-corp. La organización dispone de C computadores para generar los ataques.

Cada ataque de tipo a ($a \in \{1, 2, \dots, A\}$) realizado desde el computador c ($c \in \{1, 2, \dots, C\}$) al servidor s ($s \in \{1, 2, \dots, S\}$) genera una pérdida de $G_{a,c,s,r}$ [Gb] en la empresa r ($r \in \{1, 2, \dots, R\}$). Cada gigabyte perdido en la empresa r provoca un impacto económico de D_r [$\frac{\text{USD}}{\text{Gb}}$]. Además de los ataques cibernéticos, otra forma de afectar a la corporación es mediante la organización de marchas, donde cada hora de marcha genera una pérdida de T [$\frac{\text{USD}}{\text{Hora}}$].

El tiempo total disponible para que “Mr. Robot” ejecute los ataques es de K horas. Cada computador c tiene una velocidad de ataque $V_{a,c}$ [$\frac{\text{Ataques}}{\text{Hora}}$] dependiendo del tipo de ataque a . Se sabe que, debido a la alta exigencia computacional del programa utilizado en los ataques, el computador 2 no puede ejecutar más de 3 ataques de cualquier tipo. Por otro lado, la organización necesita N horas para planificar cada hora de marcha, y el total de horas hombre disponibles en el grupo es P horas.

Formule un modelo de programación lineal que permita determinar la mejor estrategia para maximizar el impacto económico sobre Evil-corp, considerando las limitaciones de tiempo y recursos disponibles.

Solución:

El modelo de programación para este problema de optimización es el siguiente:

- **Conjuntos:**

- $\mathcal{R}$ = Conjunto de empresas $r \in \{1, \dots, R\}$.
- $\mathcal{A}$ = Conjunto de tipos de ataques $a \in \{1, \dots, A\}$.
- $\mathcal{S}$ = Conjunto de tipos de servidores $s \in \{1, \dots, S\}$.
- $\mathcal{C}$ = Conjunto de los distintos computadores $c \in \{1, \dots, C\}$.

- **Variables:**

- $H_{a,c,s,r}$ = Cantidad de ataques tipo $a \in \mathcal{A}$, desde el computador $c \in \mathcal{C}$, al servidor $s \in \mathcal{S}$ para la empresa $r \in \mathcal{R}$.
- HM = Horas de marcha.

- **Parámetros:**

- $G_{a,c,s,r}$ = Gigabytes perdidos por cada ataque $a \in \mathcal{A}$, desde el computador $c \in \mathcal{C}$, al servidor $s \in \mathcal{S}$, respecto a la empresa $r \in \mathcal{R}$. [Gb].
- D_r = Dólares perdidos por cada Gigabyte atacado de la empresa $r \in \mathcal{R}$.
- T = Dólares perdidos por cada hora de marcha.
- $V_{a,c}$ = Velocidad del computador $c \in \mathcal{C}$ para generar un ataque del tipo $a \in \mathcal{A}$ [$\frac{\text{Ataques}}{\text{Hora}}$].
- N = Horas que se demora organizar una hora de marcha.
- P = Disponibilidad de horas hombre en Mr. Robot.

- **Función Objetivo:**

$$\max \sum_{r=1}^R \sum_{a=1}^A \sum_{s=1}^S \sum_{c=1}^C (G_{a,c,s,r} \cdot D_r \cdot H_{a,c,s,r} + T \cdot HM)$$

- **Restricciones:**

– Restricción 1: Tiempo disponible.

$$\sum_{r=1}^R \sum_{a=1}^A \sum_{s=1}^S \sum_{c=1}^C \frac{H_{a,c,s,r}}{V_{a,c}} \leq K$$

– Restricción 2: Cantidad de ataques que puede desarrollar el computador 2.

$$\sum_{r=1}^R \sum_{a=1}^A \sum_{s=1}^S H_{a,2,s,r} \leq 3$$

– Restricción 3: Disponibilidad de horas de trabajo.

$$N \cdot HM \leq P$$

– Restricción 4: No negatividad

$$\begin{aligned} HM &\geq 0 \\ H_{a,c,s,r} &\geq 0 \quad (\forall a \in \mathcal{A}, r \in \mathcal{R}, c \in \mathcal{C}, s \in \mathcal{S}) \end{aligned}$$

Pregunta 4

Una empresa chilena dispone de \$1500 millones para invertir en acciones, bonos, depósitos del Banco Central y terrenos. Los principales antecedentes del problema son los siguientes:

- La inversión en acciones y bonos se puede realizar al inicio de cada año dentro de un horizonte de 6 años.
- Cada peso invertido en acciones genera un retorno de 1.20 pesos dos años más tarde (por ejemplo, si se invierte un peso al inicio del primer año, el retorno estará disponible al inicio del tercer año).
- Cada peso invertido en bonos genera un retorno de 1.40 pesos tres años más tarde.
- La opción de invertir en depósitos del Banco Central estará disponible desde el inicio del segundo año en adelante, generando un retorno de 1.80 pesos por cada peso invertido, el cual estará disponible cuatro años más tarde.
- La posibilidad de invertir en terrenos solo estará disponible a partir del inicio del quinto año (y en los años posteriores), generando un retorno de 1.10 pesos por cada peso invertido, el cual estará disponible un año más tarde.
- Los retornos percibidos al final de un año pueden ser reinvertidos inmediatamente al inicio del año siguiente en algunas de las alternativas disponibles.
- En caso de que no se utilice la totalidad del dinero disponible en un año, el saldo sobrante se puede mantener y reinvertir en el siguiente año.

Formule un modelo de programación lineal que permita definir un plan óptimo de inversiones para la empresa chilena, determinando qué instrumento(s) comprar al inicio de cada año con el objetivo de maximizar el efectivo disponible al inicio del séptimo año. Defina con claridad los conjuntos y parámetros utilizados, las variables de decisión, la función objetivo y las restricciones impuestas en el modelo.

Solución:

- **Conjuntos:**

- T : Horizonte de planificación, indexado en t .

- **Parámetros:**

- PT : Presupuesto disponible para invertir al inicio del año 1 (\$1500).
 - RA : Rentabilidad de las Acciones (\$1.20).
 - RB : Rentabilidad de los Bonos (\$1.40).
 - RD : Rentabilidad de los Depósitos (\$1.80).
 - RT : Rentabilidad de los Terrenos (\$1.10).

- **Variables:**

- A_t : Dinero invertido en acciones al inicio del año $t = 1, \dots, 6$.
- B_t : Dinero invertido en bonos al inicio del año $t = 1, \dots, 6$.
- D_t : Dinero invertido en depósitos del BC al inicio del año $t = 2, \dots, 6$.
- T_t : Dinero invertido en terrenos al inicio del año $t = 5, 6$.
- R_t : Dinero remanente del presupuesto disponible en el año $t = 1, \dots, 6$.

• **Restricciones:**

- Restricción 1:

$$A_1 + B_1 + R_1 = PT$$

- Restricción 2:

$$A_2 + B_2 + D_2 + R_2 = R_1$$

- Restricción 3:

$$A_3 + B_3 + D_3 + R_3 = R_2 + RA \cdot A_1$$

- Restricción 4:

$$A_4 + B_4 + D_4 + R_4 = R_3 + RA \cdot A_2 + RB \cdot B_1$$

- Restricción 5

$$A_5 + B_5 + D_5 + T_5 + R_5 = R_4 + RA \cdot A_3 + RB \cdot B_2$$

- Restricción 6:

$$A_6 + B_6 + D_6 + T_6 + R_6 = R_5 + RA \cdot A_4 + RB \cdot B_3 + RD \cdot D_2 + RT \cdot T_5$$

- Restricción 7:

$$A_t, B_t, D_t, T_t, R_t \geq 0 \quad \forall t \in T$$

• **Función Objetivo:**

$$\max R_6 + RA \cdot A_5 + RB \cdot B_4 + RD \cdot D_3 + RT \cdot T_6$$

Pregunta 5

Cierto inversionista desea determinar su portafolio óptimo de inversión para el próximo período. Para ello, se considera que existen I compañías cuyas acciones se transan en la bolsa de comercio, y que se espera que el valor de cada acción en el próximo período sea μ_i .

La cantidad total de acciones en circulación de la compañía i es $\hat{z}_i$, mientras que el inversionista actualmente posee z_i acciones de dicha compañía. Por razones de liquidez, el porcentaje de acciones que el inversionista posea con respecto al total de acciones en circulación de la compañía i no debe superar γ_i .

El costo de transacción, tanto para la compra como para la venta de acciones, es de a_i [\$/acción]. Además, la cantidad absoluta de acciones de la compañía i que el inversionista puede transar (comprar o vender) en el período no debe exceder δ_i . Se asume que no puede existir stock negativo de acciones. Formule un problema de programación no lineal que permita determinar la cantidad óptima de acciones que el inversionista debe transar (comprar o vender) para maximizar el valor esperado de su cartera de inversiones en el próximo período.

Solución:

- **Conjunto:**

- I : conjunto de compañías que cotizan en la bolsa.

- **Parámetros:**

- μ_i : valor esperado de una acción de la compañía i en el próximo período.
- $\hat{z}_i$: cantidad total de acciones que tiene en circulación la compañía i .
- z_i : cantidad de acciones de la compañía i que posee actualmente el inversionista.
- γ_i : porcentaje máximo permisible de propiedad sobre la compañía i .
- a_i : costo de transar una acción de la compañía i .
- δ_i : cantidad neta máxima de acciones de la compañía i que se pueden transar.

- **Variables:**

- x_i : cantidad de acciones compradas o vendidas de la compañía i .

- **Restricciones:**

- Restricción 1

$$z_i + x_i \leq \gamma_i \hat{z}_i \quad \forall i \in I$$

- Restricción 2

$$|x_i| \leq \delta_i \quad \forall i \in I$$

- Restricción 3

$$x_i + z_i \geq 0 \quad \forall i \in I$$

- **Función Objetivo:**

$$\max_x \sum_{i \in I} \mu_i (x_i + z_i) - \sum_{i \in I} a_i |x_i|$$

Pregunta 6

Dada la situación de confinamiento producto del COVID-19, se ha observado un fuerte crecimiento en la demanda de servicios de delivery. Debido a esto, muchas pequeñas y medianas empresas de la aislada ciudad de Racangua han visto la contingencia como una buena oportunidad de negocio a través del reparto de distintos tipos de alimentos.

Se sabe que la ciudad tiene un radio de 3000 [u.d.]² y dentro de ella existen H hogares que buscan ser abastecidos por estas pequeñas empresas, cada uno con su propia demanda d_i (cantidad de veces que solicitan el servicio).

Debido a las condiciones sanitarias de la ciudad, un repartidor no puede tener contacto con dos clientes de manera consecutiva, por lo que después de cada entrega debe regresar a la central de la PYME para desinfectarse. El único costo asociado a cada reparto corresponde al costo de combustible, el cual es de C_i [u.m.]³ por [u.d.] y hace referencia al reparto hasta el hogar i -ésimo, ubicado en las coordenadas (x_i, y_i) .

Para la preparación de los alimentos, las PYMEs deben ser abastecidas por proveedores de otras ciudades, ya que no existen plantas dentro de Racangua. Se sabe que el costo medio de transporte desde una planta hasta la ciudad está modelado por la expresión:

$$T(y) = \alpha + \beta_1 y^2.$$

Sin embargo, por temas de distribución de costos, este no puede superar los M [u.m.].

Adicionalmente, cada repartidor o repartidora enfrenta un riesgo de infección asociado a las entregas, por lo que la municipalidad ha impuesto que cada PYME debe ayudar a costear el tratamiento de aquellos que contraigan el virus. La función que estima el costo por riesgo de realizar un reparto al hogar i -ésimo está dada por:

$$R_i(x, y) = \alpha + \beta_2 |y - y_i| + \lambda |x - x_i|,$$

donde β_1 , β_2 y λ son parámetros positivos.

Dado que las coordenadas (x, y) representan la ubicación de la central de la PYME y que el punto $(0, 0)$ corresponde al centro de la ciudad, se solicita:

- Determinar una expresión para los costos totales del servicio de delivery.
- Formular el problema de localización óptima que permita determinar las coordenadas $\bar{x}, \bar{y}$ de la PYME, las cuales deben encontrarse dentro de la ciudad.

Solución:

- La expresión para los costos totales del servicio de delivery es:

$$CT(\bar{x}, \bar{y}) = (\alpha + \beta_1 \bar{y}^2) + \sum_{i=1}^N d_i \left(2C_i \sqrt{(\bar{x} - x_i)^2 + (\bar{y} - y_i)^2} + (\alpha + \beta_2 |\bar{y} - y_i|) + \lambda |\bar{x} - x_i| \right)$$

- El modelo propuesto es:

- **Conjunto:**

– $Q: = \{1, ..., H\}$.

• **Parámetros:**

- d_i : cantidad de veces que el hogar i -ésimo solicita el servicio.
- C_i : Costo de combustible desde la central al hogar i -ésimo.
- x_i : Coordenada x del hogar i -ésimo.
- y_i : Coordenada y del hogar i -ésimo.
- $\alpha, \beta_1, \beta_2, \lambda$.

• **Variables:**

- $(\bar{x}, \bar{y})$: Coordenadas de la central.

• **Restricciones:**

Restricción 1:

$$\sqrt{\bar{x}^2 + \bar{y}^2} \leq 3000$$

Restricción 2:

$$T(\bar{y}) \leq M$$

Restricción 3:

$$\bar{x}, \bar{y} \in \mathbb{R}$$

• **Función objetivo:**

$$\min_{\bar{x}, \bar{y}} CT(\bar{x}, \bar{y})$$

Pregunta 7

Una empresa pretende instalar I plantas industriales, donde se producirán K productos con un costo unitario de producción de cp_{ik} [\$/unidad] y una capacidad máxima de producción anual de P_{ik} unidades por producto. La producción de cada planta será destinada a J locales de venta al público, donde cada local venderá todos los productos producidos y distribuidos por la empresa.

De acuerdo con estudios de mercado, cada local tiene una demanda anual de d_{jk} unidades para cada producto k y se encuentra ubicado en las coordenadas cartesianas (x_j, y_j) (en kilómetros). El costo unitario de distribución de cada producto k desde la planta de producción i hasta el local j es de ct_{ijk} [\$/unidad] por kilómetro transportado.

Cada planta debe cumplir con ciertas restricciones de ubicación:

- Debe instalarse a una distancia mínima de 50 kilómetros de cualquier otra planta.
 - Debe distribuir toda su producción a los locales existentes.
 - No puede instalarse en el área donde está ubicado un local, asumiendo que cada instalación puede modelarse como una circunferencia de radio conocido r_i para cada planta y r_j para cada local.
- (a) Formule un modelo de optimización que permita determinar la ubicación óptima de cada planta industrial, minimizando los costos totales de operación. Suponga que las distancias entre plantas y locales son en línea recta y que el modelo debe considerar un solo período de tiempo.
- (b) ¿Qué condiciones deben cumplir los parámetros del problema para garantizar su factibilidad?

Solución:

(a) Modelo de optimización:

- **Conjuntos:**

- I : Conjunto de plantas de producción con $i = \{1, \dots, |I|\}$
- J : Conjunto de locales de venta de los productos, con $j = \{1, \dots, |J|\}$
- K : Conjunto de productos, con $k = \{1, \dots, |K|\}$

- **Parámetros:**

- cp_{ik} : Costo unitario de producción del producto k en planta i .
- d_{jk} : Demanda del producto k en el local j .
- ct_{ijk} : Costo unitario de transporte del producto k desde planta i al local j , por kilómetro.
- P_{ik} : Capacidad máxima de producción planta i para el producto k .
- (X_j, Y_j) : Ubicación geográfica local j .
- r_i : Radio del área de la planta i .
- r_j : Radio del área del local j .

- **Variables:**

- (x_i, y_i) : Ubicación geográfica planta i .

- x_{ijk} : Total de unidades del producto k transportadas entre planta i y el local j .

- **Restricciones:**

- Restricción 1: Demanda de los locales.

$$\sum_{i \in I} x_{ijk} = d_{jk} \quad \forall j \in J, k \in K$$

- Restricción 2: Oferta de producción.

$$\sum_{j \in J} x_{ijk} \leq P_{ik} \quad \forall i \in I, k \in K$$

- Restricción 3: Separación entre plantas de producción.

$$\sqrt{(x_i - x_\ell)^2 + (y_i - y_\ell)^2} \geq 50 \quad \forall i, \ell \in I, \text{ con } i \neq \ell$$

- Restricción 4: Una planta no puede instalarse en el área de un local existente.

$$\sqrt{(x_i - X_j)^2 + (y_i - Y_j)^2} \geq r_i + r_j \quad \forall i \in I, j \in J$$

- Restricción 5: Naturaleza de las variables.

$$x_{ijk} \geq 0; \quad (x_i, y_i) \in \mathbb{R}^2 \quad \forall i \in I, j \in J, k \in K$$

Función objetivo

$$\min \sum_{\substack{i \in I \\ k \in K}} cp_{ik} \sum_{j \in J} x_{ijk} + \sum_{\substack{i \in I, j \in J \\ k \in K}} x_{ijk} ct_{ijk} \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}$$

- (b) Para que el modelo sea factible, se debe cumplir que toda la demanda de los locales para un producto k sea menor o igual que el total de la capacidad productiva de las plantas de producción para dicho producto:

$$\sum_{j \in J} d_{jk} \leq \sum_{i \in I} P_{ik} \quad \forall k \in K$$

Pregunta 8

El director de la biblioteca de la Universidad está comenzando a planificar las adquisiciones de textos obligatorios para el próximo año. Se requiere adquirir un total de N textos o títulos, cada uno de los cuales puede ser comprado a cualquiera de los L proveedores con los que trabaja la institución. Se considera que el proveedor l ofrece un precio de p_{il} por ejemplar del texto i , para $i \in \{1, \dots, N\}$ y $l \in \{1, \dots, L\}$. Además, para cada texto o título i , el director de la biblioteca ha estimado una necesidad mínima de d_i ejemplares con los que se espera contar.

Dado que algunos textos son complementarios, se conoce la constante a_{ij} , que indica cuántas copias del texto j deben adquirirse al menos por cada copia del texto i , para $i \in \{1, \dots, N\}$ y $j \in \{1, \dots, N\}$ (con $i \neq j$).

La biblioteca cuenta con un presupuesto total de R para la compra de textos nuevos, presupuesto que no puede ser superado. Adicionalmente, los distintos proveedores tienen un historial de cumplimiento y calidad de servicio, por lo que se impone una proporción máxima s_l del monto total gastado en adquisiciones que se puede destinar a cada proveedor $l \in \{1, \dots, L\}$.

El director de la biblioteca desea maximizar el número total de textos adquiridos, respetando todas las restricciones antes descritas. Formule un modelo de Programación Lineal que apoye las decisiones de compra.

Solución:

- **Variables de Decisión:**

- X_{il} : Número de ejemplares de título i adquiridos al proveedor l

- **Función Objetivo:**

$$\max \sum_{i=1}^N \sum_{l=1}^L X_{il}$$

- **Restricciones:**

- Presupuesto disponible:

$$\sum_{i=1}^N \sum_{l=1}^L p_{il} \cdot X_{il} \leq R$$

- Necesidades mínimas de cada título:

$$\sum_{l=1}^L X_{il} \geq d_i \quad \forall i \in \{1, \dots, N\}$$

- Exigencia de copias:

$$a_{ij} \sum_{l=1}^L X_{il} \leq \sum_{l=1}^L X_{jl} \quad \forall i, j \in \{1, \dots, N\} \ (i \neq j)$$

– Participación de cada proveedor:

$$\sum_{i=1}^N p_{il} \cdot X_{il} \leq s_l \sum_{i=1}^N \sum_{k=1}^L p_{ik} \cdot X_{ik} \quad \forall l \in \{1, \dots, L\}$$

– Dominio de las Variables de Decisión:

$$X_{il} \geq 0 \quad \forall i \in \{1, \dots, N\}, l \in \{1, \dots, L\}$$

Pregunta 9

Una empresa textil de la Octava Región produce cinco tipos de telas. El departamento de marketing de la empresa ha celebrado varios contratos para la venta de estas telas, las cuales deben ser entregadas a sus clientes a fines del mes de mayo. Las cantidades a vender (en metros: [m]), junto con los precios de venta y los costos de producción, están detallados en la siguiente tabla:

Tipo de Tela	Cantidad a Vender [m]	Precio de Venta [\$ /m]	Costos de Producción [\$ /m]	Precio de Compra [\$ /m]
1	16.500,5	990	660	800
2	22.345,0	860	550	700
3	62.325,0	1.100	490	600
4	7.505,0	1.240	510	700
5	62.910,2	800	500	700

Adicionalmente, la empresa tiene la opción de comprar cada una de estas telas a un proveedor externo, cuyos precios de venta están indicados en la última columna de la tabla.

La producción de los cinco tipos de telas se realizará durante mayo utilizando los 38 telares disponibles en la empresa, de los cuales 30 son manuales y 8 son automáticos. Los telares automáticos pueden producir todos los tipos de telas, mientras que los telares manuales solo pueden producir las telas 3, 4 y 5. Todos los telares operan 24 horas al día durante los 31 días del mes de mayo, y los tiempos de set-up para cambiar de un tipo de tela a otro se consideran despreciables. Las velocidades de producción (en metros por hora: [m/h]) de cada tipo de tela se presentan en la siguiente tabla:

Tipo de Tela	Telar Automático [m/h]	Telar Manual [m/h]
1	4,63	-
2	4,63	-
3	5,23	5,23
4	5,23	5,23
5	4,17	4,17

Por motivos estratégicos, la cantidad de metros comprados de cada tipo de tela no puede superar el 40% del total de metros utilizados para satisfacer la cantidad comprometida en ventas de dicha tela. Formule un modelo de Programación Lineal que permita a la empresa determinar un plan óptimo de producción y compras para el mes de mayo, de manera que se atienda la demanda, se respete la disponibilidad de las máquinas y se maximice la utilidad total, entendida como la diferencia entre ingresos y costos.

Solución:

Opción 1: Formulación extendida

- **Variables de Decisión:**

- X_i : Producción [m] de tela i fabricada en telar automático. $i = 1, 2, 3, 4, 5.$
- Y_i : Producción [m] de tela i fabricada en telar manual. $i = 3, 4, 5.$
- Z_i : Cantidad [m] de tela i comprada a proveedor externo. $i = 1, 2, 3, 4, 5.$

- **Función Objetivo:**

$$\max(330X_1 + 310X_2 + 610X_3 + 730X_4 + 300X_5 + 610Y_3 + 730Y_4 + 300Y_5 + 190Z_1 + 160Z_2 + 500Z_3 + 540Z_4 + 100Z_5)$$

- **Restricciones:**

- Satisfacer la demanda de los 5 tipos de tela:

$$X_1 + Z_1 = 16.500,5$$

$$X_2 + Z_2 = 22.345,0$$

$$X_3 + Y_3 + Z_3 = 62.325,0$$

$$X_4 + Y_4 + Z_4 = 7.505,5$$

$$X_5 + Y_5 + Z_5 = 62.910,2$$

- Respetar la capacidad de producción de los telares automáticos y manual:

$$\frac{1}{4,63}X_1 + \frac{1}{4,63}X_2 + \frac{1}{5,23}X_3 + \frac{1}{5,23}X_4 + \frac{1}{4,17}X_5 \leq 8 \cdot 24 \cdot 31$$

$$\frac{1}{5,23}Y_3 + \frac{1}{5,23}Y_4 + \frac{1}{4,17}Y_5 \leq 30 \cdot 24 \cdot 31$$

- Cantidad a comprar como porcentaje del total de demanda a cubrir:

$$Z_1 \leq 0,4 \cdot 16.500,5$$

$$Z_2 \leq 0,4 \cdot 22.345,0$$

$$Z_3 \leq 0,4 \cdot 62.325,0$$

$$Z_4 \leq 0,4 \cdot 7.505,5$$

$$Z_5 \leq 0,4 \cdot 62.910,2$$

- No negatividad de las variables de decisión:

$$X_i \geq 0 \quad i = 1, \dots, 5$$

$$Y_i \geq 0 \quad i = 3, \dots, 5$$

$$Z_i \geq 0 \quad i = 1, \dots, 5$$

Opción 2: Formulación Paramétrica

- **Conjuntos y Parámetros:**

- C_i : Cantidad a vender en [m] de la tela i .
- PV_i : Precio de Venta en [\$/m] de la tela i .
- CP_i : Costo de Producción en [\$/m] de la tela i .

- PC_i : Precio de Compra en [\$/m] de la tela i .
- TA : Número de telares automáticos disponibles para la producción.
- TM : Número de telares manuales disponibles para la producción.
- D : Días de producción durante el mes de Mayo.
- H : Horas de producción diarias.
- V_{TAi} : Velocidad en [m/h] de un telar automático en la producción de la tela i .
- V_{TMi} : Velocidad en [m/h] de un telar manual en la producción de la tela i .

• **Variables de Decisión:**

- X_i : Producción [m] de tela i fabricada en telar automático.
- Y_i : Producción [m] de tela i fabricada en telar manual.
- Z_i : Cantidad [m] de tela i comprada a proveedor externo.

• **Función Objetivo:**

$$\max \sum_{i=1}^5 X_i \cdot (PV_i - CP_i) + \sum_{i=3}^5 Y_i \cdot (PV_i - CP_i) + \sum_{i=1}^5 Z_i \cdot (PV_i - PC_i)$$

• **Restricciones:**

- Satisfacer la demanda de los 5 tipos de tela:

$$X_i + Z_i = C_i \quad \forall i \in \{1, 2\}$$

$$X_i + Y_i + Z_i = C_i \quad \forall i \in \{3, 4, 5\}$$

- Respetar la capacidad de producción de los telares automáticos y manual:

$$\sum_{i=1}^5 \left(\frac{1}{V_{TAi}} \right) \cdot X_i \leq TA \cdot H \cdot D$$

$$\sum_{i=3}^5 \left(\frac{1}{V_{TMi}} \right) \cdot Y_i \leq TM \cdot H \cdot D$$

- Cantidad a comprar como porcentaje del total de demanda a cubrir:

$$Z_i \leq 0,4 \cdot C_i \quad \forall i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

- No negatividad de las variables de decisión:

$$X_i \geq 0 \quad \forall i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$Y_i \geq 0 \quad \forall i \in \{3, 4, 5\}$$

$$Z_i \geq 0 \quad \forall i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

Pregunta 10

Una empresa necesita diseñar una caja para empacar una colección I de objetos cilíndricos de igual altura y diferentes radios r_i [cm]. La siguiente figura muestra la vista superior, en el plano cartesiano, de una caja genérica que contiene la colección de objetos I .

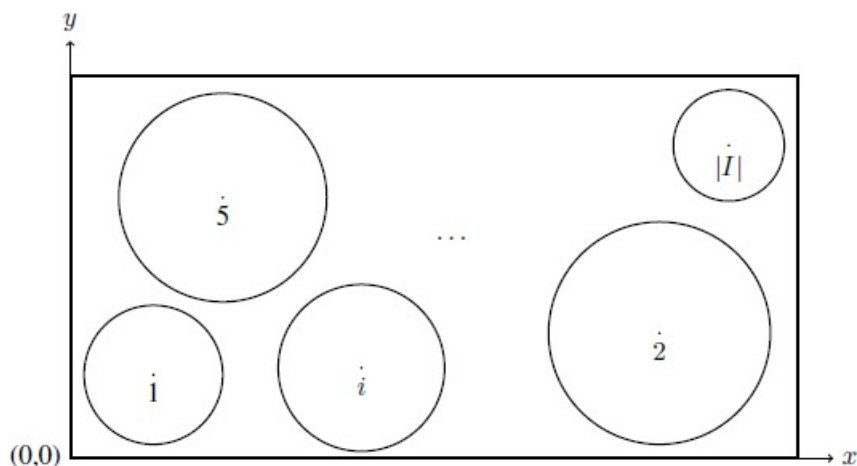


Figure 1: Vista superior de la caja con los objetos cilíndricos

Formule un modelo de programación no lineal que permita a la empresa diseñar la caja de manera que se minimicen sus dimensiones, asegurando que los objetos empacados no se superpongan. Defina explícitamente los conjuntos, parámetros, variables de decisión, restricciones y función objetivo.

Hint: Todas las distancias entre puntos en el plano cartesiano son euclidianas.

Solución:

- **Conjunto:**

- I : conjunto de objetos, indexado por i .

- **Parámetro:**

- r_i : radio del objeto i en [cm].

- **Variables:**

- x_i : coordenada x del centro del objeto i en [cm].
- y_i : coordenada y del centro del objeto i en [cm].
- u : ancho de la caja en [cm].
- v : largo de la caja en [cm].

- **Función objetivo:**

Dado que la altura de los objetos es igual y fija, para minimizar las dimensiones de la caja se considera su altura igual a la de los objetos y la minimización del perímetro dado por el ancho y el largo:

$$\min 2(u + v)$$

• **Restricciones:**

- Los objetos deben estar dentro de la caja.

$$r_i \leq x_i \quad \forall i \in I$$

$$r_i \leq y_i \quad \forall i \in I$$

$$x_i \leq u - r_i \quad \forall i \in I$$

$$y_i \leq v - r_i \quad \forall i \in I$$

- Los objetos empacados no se pueden superponer.

$$r_i + r_{i'} \leq (x_i - x_{i'})^2 + (y_i - y_{i'})^2 \quad \forall i, i' \in I, i < i'$$

- No-negatividad.

$$x_i, y_i \geq 0 \quad \forall i \in I$$

$$u, v \geq 0$$

Pregunta 11

La Sociedad de Biocombustibles del Sur (SBS) está planificando su producción para los próximos T meses de un nuevo tipo de combustible, cuya demanda ha sido estimada en D_{it} (litros/mes) para cada planta de producción.

La empresa produce biocombustible en I plantas ubicadas en diferentes localidades del sur de Chile. En cada planta i trabajan un total de O_i operadores de producción, con un costo de producción de C_i dólares por litro producido y un tiempo de producción de T_i horas por litro. El biocombustible se almacena en estanques con una capacidad máxima de V_i litros, a un costo de almacenamiento de H_i dólares por litro.

Los operadores de SBS producen el biocombustible dentro de su horario normal de trabajo. Sin embargo, si es necesario, pueden extender su jornada con horas extraordinarias. El costo por trabajador para una hora normal de trabajo es de f dólares, mientras que las horas extraordinarias tienen un sobrecargo del 50%. Estas horas extraordinarias no pueden exceder el 25% del total de horas normales trabajadas en un mes. SBS cuenta con un presupuesto mensual máximo de S dólares para cubrir los sueldos de los operadores, considerando tanto horas normales como extraordinarias.

Se considera que un mes normal de trabajo tiene 20 días laborables, con jornadas de 8 horas diarias por operador. Además, cada planta inicia el período de planificación con un inventario de W_i litros de biocombustible en sus estanques de almacenamiento.

Formule un modelo de Programación Lineal Continua que permita obtener el plan óptimo de producción de SBS, garantizando el cumplimiento de la demanda y las restricciones de tiempo de producción. Indique explícitamente los conjuntos y sus índices, así como los parámetros del problema junto con sus unidades.

Solución:

- **Conjuntos:**

- I : conjunto de plantas de SBS, con $i = \{1, \dots, |I|\}$
- T : conjunto de periodos de planificación, con $t = \{1, \dots, T\}$

- **Parámetros:**

- D_{it} : demanda de biocombustible para la planta i en el periodo t , en litros.
- O_i : total de operadores en la planta i .
- C_i : costo de producción de un litro de biocombustible en la planta i , en dólares.
- T_i : tiempo de producción de un litro de biocombustible en la planta i , en horas.
- V_i : volumen máximo de almacenamiento en planta i , en litros.
- H_i : costo de almacenamiento de un litro de biocombustible en la planta i , en dólares.
- f : costo de la hora normal de los trabajadores de SBS, en dólares.
- S : presupuesto mensual en sueldos de operadores, en dólares.
- W_i : volumen inicial de biocombustible en la planta i , en litros.

- **Variables:**

- x_{it} : litros de biocombustible producidos en planta i en el periodo t .

- I_{it} : nivel de biocombustible almacenado en los estanques de acopio en la planta i en el periodo t .
- n_{it} : total horas normales trabajadas en planta i en el periodo t .
- e_{it} : total horas extraordinarias trabajadas en planta i en el periodo t .

• **Función Objetivo:**

$$\min \sum_{i,t} (C_i x_{it} + H_i I_{it} + f(n_{it} + 1.5e_{it}))$$

• **Restricciones:**

- Producción e inventario para el periodo t :

$$x_{it} + I_{i(t-1)} - I_{it} = D_{it} \quad \forall i \in I, t \in T$$

- Tiempos de producción de planta i en el periodo t :

$$T_i x_{it} = n_{it} + e_{it} \quad \forall i \in I, t \in T$$

- Horas normales de producción en planta i en el periodo t :

$$n_{it} \leq 20 \times 8 \times O_i \quad \forall i \in I, t \in T$$

- Horas de sobretiempo de producción en planta i en el periodo t :

$$e_{it} \leq 0.25n_{it} \quad \forall i \in I, t \in T$$

- Presupuesto mensual en sueldos de operadores:

$$\sum_i f(n_{it} + 1.5e_{it}) \leq S \quad \forall t \in T$$

- Capacidad de almacenamiento de la planta i en periodo t :

$$I_{it} \leq V_i \quad \forall i \in I, t \in T$$

- Inventario inicial en la planta i :

$$I_{i0} = W_i \quad \forall i \in I$$

- No negatividad:

$$x_{it}, I_{it}, n_{it}, e_{it} \geq 0 \quad \forall i \in I, t \in T$$

Pregunta 12

Se le ha encargado al gerente de operaciones de una planta de alimentos determinar el plan de compras, producción y distribución de sus productos con el objetivo de maximizar el margen de ventas mensual. Para ello, la empresa dispone de $|L|$ proveedores que venden $|K|$ tipos de materias primas necesarias para la elaboración de los productos. Se sabe que el precio de venta del proveedor $\ell \in L$ para la materia prima $k \in K$ es de $cc_{k\ell}$ por kilogramo y que cada proveedor $\ell \in L$ puede vender como máximo $o_{k\ell}$ kilogramos de materia prima $k \in K$ por mes a la planta.

La planta produce mensualmente $|I|$ distintos tipos de productos en una sola línea de producción, con un costo unitario de uso de máquina y mano de obra de cp_i [\$/kg] para el producto $i \in I$. Para fabricar un kilogramo de producto $i \in I$, se requieren a_{ki} kilogramos de materia prima $k \in K$ y t_i horas de trabajo. Dado que la planta opera en serie, posee un tiempo de producción mensual limitado a T horas.

Una vez terminados, los productos se venden en alguno de los $j \in J$ puntos de venta disponibles a un precio de p_{ij} [\$/kg]. El costo unitario de transporte desde la planta al punto de venta $j \in J$ es de ct_{ij} por kilogramo del producto $i \in I$. Además, cada punto de venta cuenta con un espacio físico limitado para la comercialización, por lo que solo admite un máximo mensual de d_{ij} kilogramos del producto $i \in I$. Finalmente, la empresa no tiene capacidad de inventariar productos en fábrica, por lo que no pueden quedar productos sobrantes al final del mes.

Formule un modelo de optimización en forma extendida que permita al gerente de operaciones determinar el plan óptimo de compras, producción y distribución de manera que se maximice el margen de ventas mensual.

Solución:

• Conjuntos:

- I : Conjuntos de tipos de productos, $i = 1, \dots, |I|$
- J : Conjuntos de puntos de venta, $j = 1, \dots, |J|$
- L : Conjuntos de proveedores, $\ell = 1, \dots, |L|$
- K : Conjuntos de materias primas, $k = 1, \dots, |K|$

• Parámetros:

- $cc_{k\ell}$: Costo de comprar una materia tipo k al proveedor ℓ [\$/kg]
- ct_{ij} : Costo de transportar el producto i al punto de venta j [\$/kg]
- cp_i : Costo de producir (maquina y mano de obra) un kilogramo del producto i [\$/kg]
- p_{ij} : Precio de venta del producto i en el punto de venta j [\$/kg]
- a_{ki} : Cantidad de materia prima k que se necesita para producir un kilogramo del producto i [\$/kg]
- t_i : Horas que demora producir un kilogramo del producto i [h]
- $o_{k\ell}$: Oferta máxima de materia prima k del proveedor ℓ [kg]
- d_{ij} : Demanda máxima del producto i en el punto de venta j [kg].
- T : Horas totales disponibles mensualmente para producción [h].

• **Variables:**

- $X_{k\ell}$: Numero de kilogramos comprados de la materia prima k al proveedor ℓ .
- Y_i : Número de kilogramos producidos del producto i .
- T_{ij} : Número de kilogramos del producto i transportados desde la planta hacia el punto de venta j .

• **Restricciones:**

- R1: No se puede comprar al proveedor ℓ más materia prima k de la que nos ofrece:

$$X_{k\ell} \leq o_{k\ell} \quad \forall k \in K, \ell \in L$$

- R2: No se puede usar más materia prima k en la producción que la cantidad disponible.

$$\sum_{i \in I} a_{ki} Y_i \leq \sum_{\ell \in L} X_{k\ell} \quad \forall k \in K$$

- R3: No se puede usar más tiempo de producción que el total disponible.

$$\sum_{i \in I} t_i Y_i \leq T$$

- R4: No se puede transportar más de lo que se produce del producto i .

$$\sum_{j \in J} T_{ij} \leq Y_i \quad \forall i \in I$$

- R5: Cada punto de venta j posee una demanda máxima.

$$T_{ij} \leq d_{ij} \quad \forall i \in I, j \in J$$

- R6: Naturaleza de las variables.

$$X_{k\ell} \geq 0 \quad \forall k \in K, \ell \in L$$

$$Y_i \geq 0 \quad \forall i \in I$$

$$T_{ij} \geq 0 \quad \forall i \in I, j \in J$$

• **Función Objetivo:**

$$\max_{X, Y, T} \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} p_{ij} T_{ij} - \sum_{\ell \in L} \sum_{k \in K} c_{k\ell} X_{k\ell} - \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} c_{t_{ij}} T_{ij} - \sum_{i \in I} c_{p_i} Y_i$$

Nota: Se permite una formulación equivalente del modelo descartando la restricción R4 y reemplazando la variable Y_i según la siguiente igualdad:

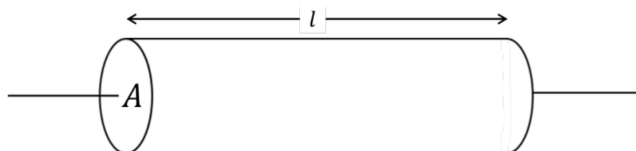
$$Y_i = \sum_{j \in J} T_{ij} \quad \forall i \in I$$

Pregunta 13

El valor de resistencia eléctrica de un material conductor se calcula como:

$$R = \rho \cdot \frac{\ell}{A} [\Omega]$$

donde, R es el valor de resistencia eléctrica y cuya unidad es el $[\Omega]$ (Ohm), ρ corresponde a la resistividad propia y constante del material, medida en $[\Omega \cdot m]$ (Ohm por metro); ℓ el largo de la sección conductora (m); y A al área de la sección transversal (m^2), como se puede apreciar en la siguiente figura.



Para el desarrollo de una aplicación tecnológica de alto rendimiento, una empresa requiere producir resistencias eléctricas de forma cilíndrica (similar a la figura), de diferentes valores de resistencia eléctrica, con diferentes materiales conductores. El total de resistencias requeridas por material, así como sus valores de resistividad, densidad y costo se pueden apreciar en la siguiente tabla.

Material a Utilizar	Cantidad Requerida por Tipo de Resistencia				Resistividad del Material	Densidad Material	Costo del Material
	100 $[\Omega]$	500 $[\Omega]$	1 $[K\Omega]$	15 $[K\Omega]$			
Oro	345	687	5765	564	$2.27 \cdot 10^{-8}$	$19.3 \cdot 10^6$	38000
Cobre	544	575	24	856	$1.72 \cdot 10^{-8}$	$8.96 \cdot 10^6$	9.5
Aluminio	54	98	45	54	$2.73 \cdot 10^{-8}$	$2.7 \cdot 10^6$	2.5

Table 1: Los valores de resistividad en $[\Omega \cdot m]$, densidad en $[gr/m^3]$ y costo en $[\$/gr]$

Desarrolle un modelo matemático continuo, paramétrico o abstracto, para determinar las dimensiones de cada tipo de resistencia requerida para cada material, optimizando los costos totales de producción, indicando explícitamente conjuntos y parámetros del problema, considerando que el peso del conjunto de todas las resistencias no puede superar los K $[gr]$.

HINT: revise cuidadosamente las unidades con las cuales va a trabajar.

Solución:

• Conjuntos:

- I : conjunto de materiales del problema, con $i \in \{1 : \text{oro}, 2 : \text{cobre}, 3 : \text{aluminio}\}$.
- J : conjunto de resistencias del problema, con $j \in \{1 : 100 [\Omega], 2 : 500 [\Omega], 3 : 1000 [\Omega], 4 : 15000 [\Omega]\}$.

• Parámetros:

- ρ_i : resistividad del material i , en $[\Omega \cdot m]$.
- δ_i : densidad del material i , en $[gr/m^3]$.
- c_i : costo del material i , en $[\$/gr]$.

- R_{ij} : resistencia eléctrica requerida del material i del tipo j , en $[\Omega]$.
- D_{ij} : requerimiento de resistencias del material i del tipo j .
- K : peso total del grupo de resistencias, en $[gr]$.

• **Variables:**

- r_{ij} : radio de la sección conductora del material i para el tipo j , en $[m]$.
- ℓ_{ij} : largo de la sección conductora del material i para el tipo j , en $[m]$.

• **Función objetivo:**

$$\min_{r, \ell} \sum_{i \in I, j \in J} \delta_i \cdot c_i \cdot \ell_{ij} \cdot \pi \cdot r_{ij}^2 \cdot D_{ij}$$

• **Restricciones:**

R1. No negatividad:

$$r_{ij}, \ell_{ij} \geq 0 \quad (\forall i \in I, j \in J)$$

R2. Valor de la resistencia tipo j del material i :

$$\rho \cdot \frac{\ell_{ij}}{\pi \cdot r_{ij}^2} = R_{ij} \quad (\forall i \in I, j \in J)$$

R3. Peso total del conjunto de resistencias:

$$\sum_{i \in I, j \in J} \delta_i \cdot \ell_{ij} \cdot \pi \cdot r_{ij}^2 \cdot D_{ij} \leq K$$

Pregunta 14

Cada una de las unidades generadoras de potencia eléctrica de un cierto sistema deben despachar de manera óptima un nivel de potencia a determinar, de modo de satisfacer los requerimientos esperados de potencia eléctrica del sistema durante cada uno de los intervalos en que ha sido dividido un cierto día laboral:

12 P.M. - 8 A.M.	1.500 MW
8 A.M. - 4 P.M.	3.000 MW
4 P.M. - 12 P.M.	2.500 MW

Existen tres tipos de unidades generadoras disponibles en el sistema: del tipo 1 (turbinas a gas), del tipo 2 (centrales hidroeléctricas) y del tipo 3 (motores a petróleo). Cada vez que una unidad está en funcionamiento, tiene que generar un nivel de potencia entre un cierto nivel mínimo y máximo pre-especificado. Hay un costo de operación por hora por cada MW que la central esté operando. Además, cada generador requiere ser sincronizado con la red, y necesita de una fuente externa para poder comenzar a funcionar. Todos estos antecedentes se resumen en la siguiente tabla:

Tipo de Unidad	Nivel Mínimo [MW]	Nivel Máximo [MW]	Costo Var. por hora por MW [\$]	Costo Sincro. con la Red [\$]	Valor energía externa [\$]
1	1.000	2.000	2,0	1.500	500
2	1.250	1.750	1,3	750	250
3	3.000	4.000	3,0	250	250

Formule un modelo de Programación Lineal Entera que permita hallar un programa óptimo de despacho de cada una de las unidades de generación del sistema, de modo de minimizar los costos totales de operación tomando en cuenta los diversos aspectos mencionados en el problema.

Solución:

Se definen:

- **Conjuntos:**

- I : Conjunto de generadores, $i = \{1, 2, 3\}$.
- T : Conjunto de períodos, $t = \{1, 2, 3\}$.

- **Parámetros:**

- CS_i : costo de sincronización del generador tipo i .
- CE_i : Valor de energía externa para echar andar el generador tipo i .
- d_t : Demanda en el periodo t .
- CV_i : costo variable del generador tipo i .
- M_i : Nivel máximo de producción del generador tipo i .
- m_i : Nivel mínimo de producción del generador tipo i .
- h_t : Cantidad de horas del periodo t .

- **Variables de decisión:**

- $Y_{i,t}$: 1, si el generador i se emplea en el periodo t . 0, si no.

- $X_{i,t}$: MW que produce el generador i en el periodo t .
- $Z_{i,t}$: 1, si el generador i comienza a funcionar en el periodo t . 0, si no.

• **Función Objetivo:**

$$\text{Min} \sum_{i,t} (CS_i + CE_i) \cdot Z_{i,t} + \sum_{i,t} CV_i \cdot X_{i,t} \cdot h_t$$

• **Restricciones:**

- Capacidad mínima y máxima:

$$X_{i,t} \geq m_i \cdot Y_{i,t} \quad \forall i, t$$

$$X_{i,t} \leq M_i \cdot Y_{i,t} \quad \forall i, t$$

- Demanda:

$$\sum_i X_{i,t} = d_t \quad \forall t$$

- Funcionamiento en $t = 1$:

$$Z_{i,1} \geq Y_{i,1} \quad \forall i$$

- Funcionamiento desde $t = 2$:

$$Z_{i,t} \geq Y_{i,t} - Y_{i,t-1} \quad \forall i, t = \{2, 3\}$$

- No negatividad:

$$X_{i,t} \geq 0 \quad \forall i, t$$

Pregunta 15

Una corporación dispone de 30 millones de dólares para invertir durante el próximo año en nuevos proyectos de sus tres filiales. Debido a razones de estabilidad laboral y otros factores, la corporación ha establecido niveles mínimos de inversión para cada filial, los cuales corresponden a 8, 10 y 5 millones de dólares para las filiales A, B y C, respectivamente.

Además, existen restricciones adicionales: la filial A puede llevar a cabo un máximo de dos nuevos proyectos, mientras que la filial B no puede invertir más de 17 millones de dólares. Por otra parte, algunos proyectos son complementarios, lo que significa que si se invierte en el proyecto 1, también se debe invertir en el proyecto 2. Asimismo, algunos proyectos son mutuamente excluyentes, como el caso en el que si se invierte en el proyecto 5, no se puede invertir en el proyecto 6.

Se conocen los montos de inversión requeridos y sus respectivas tasas de retorno (como porcentaje de la inversión) para cada uno de los proyectos, cuyos datos se presentan en la siguiente tabla:

Filial	Proyecto	% Retorno	Inversión en Mill de USD
A	1	8%	USD 6
A	2	6%	USD 5
A	3	7%	USD 9
B	4	5%	USD 7
B	5	8%	USD 10
B	6	9%	USD 4
C	7	10%	USD 6
C	8	6%	USD 3

Formule un modelo de programación lineal entera que permita determinar la mejor cartera de proyectos para la corporación durante el próximo año, garantizando el cumplimiento de todas las condiciones impuestas en la toma de decisión.

Solución:

- **Variables:**

$$y_j = \begin{cases} 1, & \text{Si invierte en el proyecto } j \in \{1, 2, \dots, 8\} \\ 0, & \text{Si no invierte en el proyecto } j \in \{1, 2, \dots, 8\} \end{cases}$$

- **Función objetivo:**

$$\text{Max } 1.08 \cdot 6y_1 + 1.06 \cdot 5y_2 + 1.07 \cdot 9y_3 + 1.05 \cdot 7y_4 + 1.08 \cdot 10y_5 + 1.09 \cdot 4y_6 + 1.10 \cdot 6y_7 + 1.06 \cdot 3y_8$$

- **Restricciones:**

– Monto total disponible:

$$6y_1 + 5y_2 + 9y_3 + 7y_4 + 10y_5 + 4y_6 + 6y_7 + 3y_8 \leq 30$$

– Monto mínimo a invertir filial A:

$$6y_1 + 5y_2 + 9y_3 \geq 8$$

- Monto mínimo a invertir filial B:

$$7y_4 + 10y_5 + 4y_6 \geq 10$$

- Monto máximo a invertir filial B:

$$7y_4 + 10y_3 + 4y_6 \leq 17$$

- Monto mínimo a invertir filial C:

$$6y_7 + 3y_8 \geq 5$$

- A lo más dos proyectos nuevos en filial A:

$$y_1 + y_2 + y_3 \leq 2$$

- Proyectos 1 y 2 son complementarios:

$$y_1 \leq y_2$$

- Proyectos 5 y 6 son excluyentes:

$$y_5 + y_6 \leq 1$$

- Naturaleza de las variables:

$$y_j \in \{0, 1\} \forall j \in \{1, \dots, 8\}$$

Pregunta 16

Una empresa cuenta con una cartera de seis proyectos y debe analizar en cuáles invertir en los próximos años. La siguiente tabla presenta los flujos de inversión (en millones de dólares) requeridos por cada proyecto en cada año:

	año 1	año 2	año 3	año 4	año 5	año 6	utilidad
proyecto 1	8	14	11	14	16	-	200
proyecto 2	15	19	19	5	20	20	400
proyecto 3	12	25	25	-	-	-	233
proyecto 4	20	8	20	11	25	13	155
proyecto 5	13	5	21	13	-	-	301
proyecto 6	19	23	8	15	9	6	372

El presupuesto anual de la empresa para la ejecución de proyectos es de 60 millones de dólares. Los proyectos que se completen generan una utilidad, con un 75% de probabilidad de cumplimiento, cuyos valores (en millones de dólares) se presentan en la columna “utilidad” de la tabla.

La compañía sigue una política de reinversión del presupuesto, lo que significa que el presupuesto no utilizado en un año puede ser reutilizado en el siguiente. Además, las utilidades generadas por los proyectos terminados pueden ser utilizadas en el año siguiente.

Existen restricciones adicionales en la selección de los proyectos:

- Se debe invertir en al menos uno de los tres primeros proyectos.
- El proyecto 2 solo puede ejecutarse si el proyecto 3 también es ejecutado.
- Se puede ejecutar el proyecto 4 o el 5, pero no ambos.
- No se puede invertir en más de cinco proyectos.
- El proyecto 6 solo puede ejecutarse si los proyectos 2 y 5 también son ejecutados.

Antes de ser considerados para su ejecución, todos los proyectos deben contar con un estudio de impacto ambiental, cuyo costo es de 10 millones de dólares.

Formule un modelo de Programación Lineal Entera que permita determinar cuáles de los seis proyectos deben ejecutarse bajo las condiciones indicadas.

Solución:

- **Conjuntos:**

- I : Proyectos, con $i \in \{1, \dots, 6\}$
- T : Años, con $t \in \{1, \dots, 6\}$

- **Parámetros:**

- c_{it} : Costo de inversión del proyecto i en el periodo t .
- P : Presupuesto disponible en cada periodo.
- u_i : Utilidades retornadas al finalizar el proyecto i .

• **Variables:**

- x_i : 1 si se ejecuta el proyecto i , 0 si no.
- s_t : Presupuesto sobrante del año t .

• **Restricciones:**

- Inversiones:

$$\sum_i c_{i1}x_i + s_1 = P$$

$$\sum_i c_{i2}x_i + s_2 = s_1$$

$$\sum_i c_{i3}x_i + s_3 = s_2$$

$$\sum_i c_{i4}x_i + s_4 = s_3 + u_3x_3$$

$$\sum_i c_{i5}x_i + s_5 = s_4 + u_5x_5$$

$$\sum_i c_{i6}x_i + s_6 = s_5 + u_1x_1$$

- Condiciones particulares:

$$x_1 + x_2 + x_3 \geq 1$$

$$x_2 \leq x_3$$

$$x_4 + x_5 \leq 1$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 \leq 5$$

$$x_6 \leq \frac{1}{2}(x_2 + x_5)$$

- Naturaleza de las Variables:

$$x_i \in \{0, 1\}, s_t \geq 0$$

• **Función Objetivo:**

$$\max_{x,s} \sum_i (u_i x_i)$$

Pregunta 17

Considere el diseño de una red de distribución para un único tipo de producto en un horizonte de planificación de T periodos ($t = 1, \dots, |T|$). Se requiere determinar: (i) la localización de las *fuentes de producción* (FP) y los *centros de distribución* (DC) que se instalarán en el primer periodo ($t = 1$) y operarán durante todo el horizonte de planificación, y (ii) los flujos de producto transportados en cada periodo desde las FPs hacia los DCs, y desde los DCs hacia los clientes. En esta red de distribución, no se permite el flujo directo de producto desde las FPs a los clientes, es decir, los clientes son abastecidos únicamente a través de los DCs. Además, se permite almacenar producto en los DCs de un periodo a otro.

Sea $I(i = 1, \dots, |I|)$ el conjunto de locaciones potenciales para instalar FPs, $J(j = 1, \dots, |J|)$ el conjunto de locaciones potenciales para instalar DCs, y $K(k = 1, \dots, |K|)$ el conjunto de clientes. Cada FP tiene una capacidad de producción de α_i unidades, y cada DC cuenta con una capacidad de almacenamiento de β_j unidades.

Cada FP tiene un costo de instalación de f_i , un costo unitario de producción por periodo de p_i^t y un costo unitario de transporte desde la FP i al DC j de t_{ij} . Cada DC tiene un costo de instalación de $\hat{f}_j$, un costo unitario de compra de productos desde las FPs en cada periodo de c_j^t , un costo de almacenamiento por unidad y por periodo de h_j^k y un costo unitario de transporte desde el DC j hasta el cliente k de $\hat{t}_{jk}$.

Cada cliente tiene una demanda de $d_{kt} \geq 3$ unidades en cada periodo del horizonte de planificación, la cual debe ser satisfecha completamente. Además, cada cliente debe ser abastecido por al menos tres DCs en cada periodo t .

Formule un modelo de Programación Lineal Entera (IP) que permita determinar qué FPs y DCs instalar al comienzo del horizonte de planificación ($t = 1$) y los flujos de productos entre FPs, DCs y clientes en cada periodo, minimizando los costos totales y respetando todas las condiciones establecidas. Considere que el producto se produce y transporta en unidades enteras.

Hint: No es necesario definir nuevos conjuntos y parámetros, ya que todos han sido definidos en la descripción del problema.

Solución:

• Conjuntos:

- I : Conjunto de FPs potenciales, indexado en $i \in \{1, \dots, |I|\}$.
- J : Conjunto de DCs potenciales, indexado en $j \in \{1, \dots, |J|\}$.
- K : Conjunto de clientes, indexado en $k \in \{1, \dots, |K|\}$.
- T : Conjunto de periodos de planificación, indexado en $t \in \{1, \dots, |T|\}$.

• Parámetros:

- f_i = Costo de instalación de la FP i .
- p_i^t = Costo unitario de producción en la FP i en el periodo t .
- t_{ij} = Costo unitario de transporte desde la FP i al DC j .
- $\hat{f}_j$ = Costo de instalación del DC j .
- c_j^t = Costo unitario de compra en el DC j en periodo t .

- h_j^t = Costo unitario de almacenamiento en el DC j en periodo t .
- $\hat{t}_{jk}$ = Costo unitario de transporte desde el DC j al cliente k .
- d_{kt} = Demanda del cliente k en el periodo t .
- α_i = Capacidad de producción de la FP potencial i .
- β_j = Capacidad de almacenamiento del DC j .
- I_j^0 = Inventario inicial ($t = 0$) para cualquier FP j se asume igual a 0.

• **Variables:**

- X_{ij}^t = Unidades transportadas desde la FP i al DC j en el periodo t .
- $\hat{X}_{jk}^t$ = Unidades transportadas desde el DC j al cliente k en el periodo t .
- Z_j^t = Unidades adquiridas por el DC j en el periodo t .
- I_j^t = Unidades almacenadas en el DC j al comienzo del periodo t .
- $Y_i = 1$ si se instala la FP i el primer periodo, 0 sino.
- $\hat{Y}_j = 1$ si se instala el DC j el primer periodo, 0 sino.
- $W_{jk}^t = 1$ si el DC j atiende al cliente k en periodo t , 0 sino.

• **Restricciones:**

- *Restricción 1:* Demanda del DC j en periodo t .

$$Z_j^t = \sum_{i \in I} X_{ij}^t \quad \forall j \in J, t \in T$$

- *Restricción 2:* No se puede superar la capacidad de un FP en ningún periodo de tiempo si es instalado en $t = 1$.

$$\sum_{j \in J} X_{ij}^t \leq \alpha_i Y_i \quad \forall i \in I, t \in T$$

- *Restricción 3:* La demanda de cada cliente debe ser satisfecha en cada periodo.

$$\sum_{j \in J} \hat{X}_{jk}^t \geq d_{kt} \quad \forall k \in K, t \in T$$

- *Restricción 4:* Almacenamiento en DC j en el periodo t .

$$I_j^t = I_j^{t-1} + Z_j^t - \sum_{k \in K} \hat{X}_{jk}^t \quad \forall j \in J, t \in T$$

- *Restricción 5:* No se puede superar la capacidad de almacenamiento de un DC si esta instalado.

$$Z_j^t \leq \beta_j \hat{Y}_j \quad \forall i \in I, t \in T$$

- *Restricción 6:* Cada cliente debe ser atendido por al menos tres DCs en cada periodo.

$$\sum_{j \in J} W_{jk}^t \geq 3 \quad \forall k \in K, t \in T$$

- *Restricción 7:* Si j atiende a k , entonces debe haber flujo entre j y k .

$$W_{jk}^t \leq \hat{X}_{jk}^t \quad \forall j \in J, k \in K, t \in T$$

- *Restricción 8:* Un DC no puede atender a un cliente en t si el DC no esta instalado en $t = 1$.

$$W_{jk}^t \leq \hat{Y}_j \quad \forall j \in J, k \in K, t \in T$$

- *Restricción 9:* Naturaleza de las variables.

$$X_{ij}^t, \hat{X}_{jk}^t, Z_j^t, I_i^t \in \mathbb{Z}_0^+ \quad \forall i, j, k, t$$

$$Y_i, \hat{Y}_j, W_{jk}^t \in \{0, 1\} \quad \forall i, j, k, t$$

- **Función objetivo:** Minimizar el costo total

$$\min_{X, \hat{X}, Y, \hat{Y}, I, Z, W} \sum_{i \in I} f_i \cdot Y_i + \sum_{\substack{i \in I, j \in J \\ t \in T}} p_i^t \cdot X_{ij}^t + \sum_{\substack{i \in I, j \in J \\ t \in T}} t_{ij} \cdot X_{ij}^t + \sum_{j \in J} \hat{f}_j \cdot Y_j + \sum_{\substack{j \in J \\ t \in T}} (c_j^t \cdot Z_j^t + h_j^t \cdot I_j^t) + \sum_{\substack{j \in J, k \in K \\ t \in T}} \hat{t}_{jk} \cdot \hat{X}_{jk}^t$$

Pregunta 18

Considere el caso de una empresa de agua potable y servicios sanitarios que está evaluando la posibilidad de instalar plantas de tratamiento de aguas servidas (PTAS) en un conjunto J de ubicaciones candidatas dentro de una región del país. Para efectuar el tratamiento, una PTAS j instalada debe conectarse a través de cañerías a una o más cámaras de recepción de aguas servidas domiciliarias, pertenecientes a un conjunto I de cámaras existentes en la red. Luego, la planta procesa el agua y la descarga como agua limpia en ríos o masas de agua cercanas.

Cada cámara de recepción i debe ser atendida por (es decir, conectada a) exactamente una PTAS j , conforme a la regulación del ente fiscalizador (SISS), que exige un 100% de cobertura en el tratamiento de aguas servidas domiciliarias.

Se conoce que cada cámara de recepción i genera un caudal de p_i (litros/segundo) y que las distancias d_{ij} (metros) entre cada cámara i y cada PTAS candidata j están determinadas. Se asume que cada conexión entre una cámara i y una PTAS j es independiente de las conexiones de otras cámaras a la misma PTAS (es decir, los caudales no se suman en el trayecto). Además, dado que cada PTAS j se ubicará aladaña a un río o masa de agua, se considera despreciable el costo de las tuberías de descarga hacia estas fuentes.

La instalación de una PTAS j implica un costo fijo c_j (\$) asociado al terreno y la construcción del sistema de tratamiento, así como un costo variable v_j (\$) por cada litro por segundo procesado. Adicionalmente, el costo de transporte de las aguas servidas desde las cámaras hasta sus respectivas PTAS se modela como un costo promedio de t (\$) por metro lineal de cañería. Cada PTAS j tiene una capacidad máxima de tratamiento de V_j litros por segundo.

- (a) Formule un modelo de programación lineal entera mixta (MILP) que permita determinar cuál(es) de las PTAS instalar en las localidades candidatas, minimizando los costos totales involucrados, garantizando el tratamiento completo de las aguas servidas domiciliarias en la región. Expresé claramente los conjuntos y parámetros del problema.
- (b) ¿Qué condiciones deben cumplir los parámetros para que el problema sea factible?

Solución:

- (a) Modelo de Optimización:

- **Conjuntos:**

- I : Conjunto de cámaras de recepción de aguas servidas domiciliarias, con $i = \{1, \dots, |I|\}$.
- J : Conjunto de PTAS, con $j = \{1, \dots, |J|\}$.

- **Parámetros:**

- p_i = Caudal cámara i en litros por segundo.
- d_{ij} = Distancia entre cámara i y PTAS j .
- c_j = Costo instalación de potencial PTAS j .
- v_j = Costo de tratamiento de cada litro por segundo de aguas servidas de la PTAS j .
- t = Costo de cada metro lineal de cañería.
- V_j = Volumen máximo planificado de tratamiento de la PTAS j .

- **Variables:**

- x_j = Total de litros por segundo tratados en PTAS j .
- $y_j = 1$ si se instala PTAS j , 0 en caso contrario.
- $w_{ij} = 1$ si PTAS j atiende a cámara de recepción i , 0 en caso contrario.

• **Restricciones:**

- *Restricción 1:* Cada PTAS procesa solo si se instala.

$$x_j \leq V_j y_j \quad \forall j \in J$$

- *Restricción 2:* El volumen total de tratamiento de cada PTAS depende de las cámaras atendidas.

$$x_j = \sum_i p_i w_{ij} \quad \forall j \in J$$

- *Restricción 3:* Cada cámara podrá ser atendida por una PTAS solo si ésta se implementa.

$$w_{ij} \leq y_j \quad \forall i \in I, j \in J$$

- *Restricción 4:* Cobertura del 100%, y cada cámara es atendida por una PTAS.

$$\sum_j w_{ij} = 1 \quad \forall i \in I$$

- *Restricción 5:* Naturaleza de las variables.

$$x_j \geq 0 \quad \forall j \in J$$

$$y_j, w_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in I, j \in J$$

• **Función objetivo:**

$$\min \sum_j (c_j y_j + v_j x_j) + t \sum_{i,j} d_{ij} w_{ij}$$

- (b) Para que el modelo sea factible, se debe cumplir que todo el caudal de las cámaras pueda ser procesado en las PTAS. Por lo tanto:

$$\sum_i p_i \leq \sum_j V_j$$

Pregunta 19

La Figura 2 representa una red de distribución eléctrica que conecta nodos de generación con nodos de consumo. Los nodos 1, 4, 7 y 8 generan energía eléctrica con capacidades de 100 [MW/hr], 60 [MW/hr], 80 [MW/hr] y 150 [MW/hr], respectivamente. Los costos unitarios de generación son de 15 [USD/(MW/hr)], 13.5 [USD/(MW/hr)], 21 [USD/(MW/hr)] y 23.5 [USD/(MW/hr)], respectivamente. Además, los costos fijos de operación de estos nodos son de 100 [USD], 120 [USD], 90 [USD] y 80 [USD], respectivamente.

Los nodos 2, 3, 5, 6 y 9 consumen energía eléctrica, cada uno de los cuales puede ser abastecido únicamente desde los nodos de generación con los cuales está directamente conectado. Las demandas de estos nodos son de 35 [MW/hr], 20 [MW/hr], 50 [MW/hr], 60 [MW/hr] y 40 [MW/hr], respectivamente.

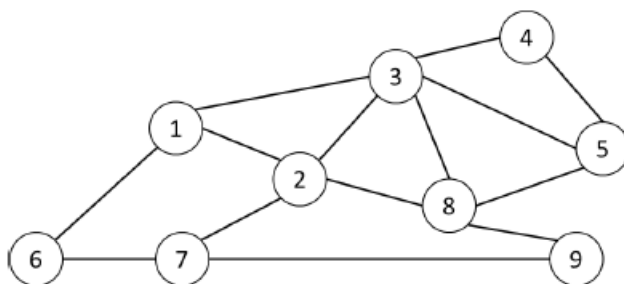


figura 1

Figure 2: Red de distribución eléctrica

- Formule un modelo de Programación Lineal Entera paramétrico que permita determinar la política óptima de generación y distribución de energía eléctrica en esta red. Declare de manera clara y explícita los conjuntos y parámetros utilizados en el problema.
- Modifique el modelo propuesto de modo que cada nodo de consumo sea abastecido por un único nodo de generación, indicando los cambios que deben incorporarse en el modelo.

Solución:

- El modelo propuesto es:

• Conjuntos:

- I : Conjunto de nodos de consumo de la red, con $i \in \{2, 3, 5, 6, 9\}$.
- J : Conjunto de nodos de generación de la red, con $j \in \{1, 4, 7, 8\}$.
- A_j : Conjunto de arcos de conexión entre nodos de consumo i con nodo de generación j .

• Parámetros:

- G_j = Capacidad máxima de generación del nodo j .
- U_j = Costo unitario de generación del nodo j .
- F_j = Costo fijo de generación del nodo j .
- D_i = Demanda eléctrica del nodo i .

- **Variables:**

- x_{ij} = MW que genera el nodo j para satisfacer la demanda del nodo i .
- $y_j = 1$ si el nodo j produce energía para los nodos demandantes, 0 en otro caso.

- **Función objetivo:**

$$\min_{x,y} \sum_j F_j y_j + \sum_j U_j \sum_{i \in A_j} x_{ij}$$

- **Restricciones:**

- *Restricción 1:* Demanda de los nodos de consumo.

$$\sum_{j: i \in A_j} x_{ij} = D_i \quad \forall i \in I$$

- *Restricción 2:* Capacidad de producción.

$$\sum_{i \in A_j} x_{ij} \leq G_j y_j \quad \forall j \in J$$

- *Restricción 3:* Naturaleza de las variables.

$$x_{ij} \geq 0, y_j \in \{0, 1\} \quad \forall i \in I, j \in J$$

- (b) Al extender el modelo buscando una asignación única de nodo de consumo con nodo de generación, se debe agregar una variable dicotómica de asignación para cada combinación posible según el diagrama de la red (arcos de conexión), y agregar un par de restricciones que limiten el consumo a solo un nodo de producción.

- **Variable:**

- $z_{ij} = 1$ si nodo j atiende al nodo i , 0 en caso contrario.

- **Restricciones:**

- *Restricción 4:* Nodo de consumo es atendido por un solo nodo de generación.

$$\sum_{j: i \in A_j} z_{ij} = 1 \quad \forall i \in I$$

- *Restricción 5:* Generación de energía para el nodo de consumo depende que quien lo atiende.

$$x_{ij} \leq G_j z_{ij} \quad \forall i \in I, j : i \in A_j$$

- *Restricción 6:* Naturaleza de la variable.

$$z_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in I, j \in J$$

Pregunta 20

La empresa *CasterlyRock* se dedica a la extracción y transporte de arena para la producción de hormigón. Actualmente, la empresa está interesada en elaborar un plan de distribución de arena para las próximas $|T|$ semanas. Para ello, se ha determinado que, en cada punto de extracción que posee la empresa, se dispondrá de un máximo de $a_{i,t}$ (m^3) de arena por semana para cada periodo en el horizonte de planificación.

Adicionalmente, se ha estimado que la demanda de arena por parte de cada productor de hormigón (cliente) en cada semana será de $d_{j,t}$ (m^3). Por otro lado, la empresa tiene la opción de arrendar centros de acopio de arena, los cuales proveen mayor flexibilidad a la red de transporte para satisfacer la demanda, ya que permiten almacenar arena de un periodo a otro dentro del horizonte de planificación. Para este horizonte, existe un conjunto K de centros de acopio disponibles para arriendo. Si se decide arrendar un centro de acopio, esto implica el pago de una cuota fija de c_k (\$) por todo el horizonte de planificación, además de un pago semanal de $c_{k,t}^a$ (\$) por metro cuadrado (m^2) utilizado para almacenar arena. Se considera que por cada metro cúbico (m^3) de arena almacenada se necesita una superficie de s (m^2), y que cada centro de acopio tiene una capacidad máxima de almacenamiento de S_k (m^2).

Se asume que al inicio del horizonte de planificación no hay arena almacenada en ningún centro de acopio, es decir, $I_{k,0} = 0$ (m^3). Además, las rutas de transporte disponibles para la distribución de arena y la satisfacción de la demanda incluyen las siguientes conexiones:

- Puntos de extracción $\rightarrow$ Centros de acopio.
- Puntos de extracción $\rightarrow$ Clientes.
- Centros de acopio $\rightarrow$ Clientes.

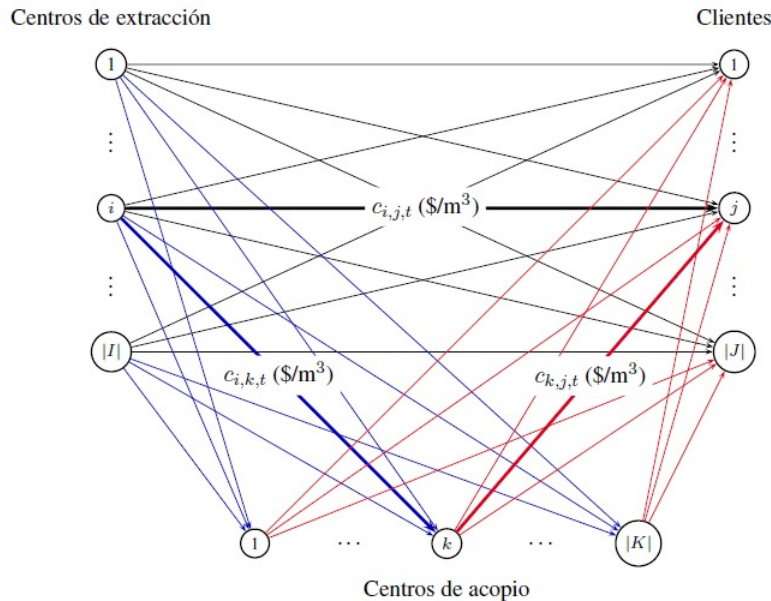


Figure 3: Esquema de la red de transporte de arena.

En base a lo anterior, *CasterlyRock* propone formular un modelo de Programación Lineal Entera de Transporte que permita determinar, a costo mínimo, los m^3 de arena a transportar y almacenar para satisfacer la demanda de los clientes en el horizonte de planificación $|T|$. Se consideran los siguientes costos de transporte por metro cúbico (m^3) en cada semana:

- $c_{i,k,t}$ (\$) para el transporte desde los puntos de extracción a los centros de acopio.
- $c_{i,j,t}$ (\$) para el transporte desde los puntos de extracción a los clientes.
- $c_{k,j,t}$ (\$) para el transporte desde los centros de acopio a los clientes.

INDICACIÓN: Declare todos los conjuntos, parámetros y variables de decisión necesarios para formular las restricciones y la función objetivo del modelo.

Solución:

• **Conjuntos:**

- I : centros de extracción, indexado por i .
- J : clientes o productores de hormigón, indexado por j .
- K : centros de acopio, indexado por k .
- T : horizonte, indexado por t .

• **Parámetros:**

- $a_{i,t}$: disponibilidad de arena en el punto de extracción i en la semana t , en m^3 .
- $d_{j,t}$: demanda de arena en el cliente j en la semana t , en m^3 .
- $I_{k,0}$: acopio inicial de arena en el punto k , en m^3 .
- c_k : cuota fija de arriendo del centro de acopio k en \$.
- $c_{k,t}^a$: pago semanal en el centro de acopio k , en $$/m^2$.
- S_k : capacidad del centro de acopio k , en m^2 .
- s : m^2 necesarios para acopiar 1 m^3 de arena.
- $c_{i,k,t}$: costo de transporte entre el punto de extracción i y el centro de acopio k en la semana t , en $$/m^3$.
- $c_{i,j,t}$: costo de transporte entre el punto de extracción i y el cliente j en la semana t , en $$/m^3$.
- $c_{k,j,t}$: costo de transporte entre el centro de acopio k y el cliente j en la semana t , en $$/m^3$.

• **Variables:**

- $x_{i,k,t}$: m^3 de arena a transportar entre el punto de extracción i y el centro de acopio k en la semana t .
- $x_{i,j,t}$: m^3 de arena a transportar entre el punto de extracción i y el cliente j en la semana t .
- $x_{k,j,t}$: m^3 de arena a transportar entre el centro de acopio k y el cliente j en la semana t .
- $I_{k,t}$: m^3 de arena acopiada en el centro k en la semana t .

$$- y_k : \begin{cases} 1 & , \text{ si se arrienda el centro de acopio } k \text{ en el horizonte } T \\ 0 & , \text{ e.o.c.} \end{cases}$$

• **Restricciones:**

- Disponibilidad en los puntos de extracción:

$$\sum_{j \in J} x_{i,j,t} + \sum_{k \in K} x_{i,k,t} \leq a_{i,t} \quad \forall i \in I, t \in T$$

- Balance en los centros de acopio:

$$\sum_{i \in I} x_{i,k,t} + I_{k,t-1} - I_{k,t} = \sum_{j \in J} x_{k,j,t} \quad \forall k \in K, t \in T$$

- Satisfacción de las demandas:

$$\sum_{i \in I} x_{i,j,t} + \sum_{k \in K} x_{k,j,t} = d_{j,t} \quad \forall j \in J, t \in T$$

- Capacidad de los centros de acopio:

$$s \cdot I_{k,t} \leq S_k \cdot y_k \quad \forall k \in K, t \in T$$

- Naturaleza de las variables:

$$x_{i,k,t} \geq 0 \quad \forall i \in I, k \in K, t \in T$$

$$x_{i,j,t} \geq 0 \quad \forall i \in I, j \in J, t \in T$$

$$x_{k,j,t} \geq 0 \quad \forall k \in K, j \in J, t \in T$$

$$y_k \in \{0, 1\} \quad \forall k \in K$$

• **Función Objetivo:**

$$\min \sum_{t \in T} \left(\sum_{i \in I} \sum_{k \in K} c_{i,k,t} \cdot x_{i,k,t} + \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} c_{i,j,t} \cdot x_{i,j,t} + \sum_{k \in K} \sum_{j \in J} c_{k,j,t} \cdot x_{k,j,t} + \sum_{k \in K} c_{k,t}^a \cdot s \cdot I_{k,t} \right) + \sum_{k \in K} c_k \cdot y_k$$

Pregunta 21

Una compañía cuenta con un conjunto de F fábricas donde puede fabricarse un conjunto de productos P , y debe planificar su producción para los próximos T meses. La demanda del producto $p \in P$ en el período $t \in T$ es de d_{pt} unidades y debe ser satisfecha completamente. El costo unitario de producción del producto $p \in P$ en la fábrica $f \in F$ durante el período t es de c_{pft} .

Además, se permite la mantención de inventario, lo cual implica un costo de almacenamiento de h_{pt} por unidad del producto $p \in P$ en el período $t \in T$. Para este propósito, la compañía dispone de una bodega única que consolida el inventario de todas las fábricas.

La fabricación de productos requiere un conjunto de recursos R , los cuales no son ilimitados. En cada período $t \in T$, la empresa cuenta con una disponibilidad máxima de b_{rt} unidades del recurso $r \in R$. Dado que las fábricas pueden compartir recursos sin incurrir en costos de transporte relevantes, b_{rt} representa el límite total de utilización del recurso r en el período t , considerando todas las fábricas en conjunto. La cantidad de recurso $r \in R$ requerida para fabricar una unidad del producto $p \in P$ está representada por el parámetro a_{rp} .

Adicionalmente, existe un costo fijo de operación de w_{ft} si la fábrica $f \in F$ es utilizada en el período $t \in T$. Independientemente de la disponibilidad de recursos, cada fábrica $f \in F$ tiene una capacidad máxima de producción de M_t unidades de producto por período.

Por otra parte, algunas fábricas no pueden operar simultáneamente en el mismo período debido a restricciones operativas. Específicamente, para cada fábrica $f \in F$, existe un conjunto de fábricas $S(f)$ que no pueden estar operativas al mismo tiempo. Es decir, si la fábrica f es utilizada en el período t , ninguna fábrica en el conjunto $S(f)$ puede operar en ese mismo período.

Formule un modelo de Programación Lineal Entera Mixta (MILP) que minimice el costo total de la compañía y optimice la planificación de la producción en el horizonte de planificación. Declare explícitamente todos los conjuntos, parámetros y variables de decisión necesarios para formular las restricciones y la función objetivo del modelo.

Solución:

• Conjuntos y Parámetros:

- F : Número de fábricas.
- P : Número de productos.
- T : Número de períodos (meses).
- R : Número de recursos productivos.
- $S(f)$: Conjunto de fábricas que son incompatibles con la utilización de la fábrica $f \in F$.
- d_{pt} : demanda del producto $p \in P$ en el período $t \in T$.
- c_{pft} : costo unitario de producción del producto $p \in P$ en la fábrica $f \in F$ en el período $t \in T$.
- h_{pt} : costo por unidad de producto $p \in P$ a mantener en inventario en el período $t \in T$.
- b_{rt} : máximo a utilizar del recurso $r \in R$ en el período $t \in T$.
- a_{rp} : cantidad de recurso $r \in R$ utilizado para fabricar una unidad de producto $p \in P$.
- w_{ft} : costo fijo si se utiliza la fábrica $f \in F$ en el período $t \in T$.
- M_t : unidades máximas de productos por período $t \in T$ que puede producir cada fábrica.

• **Variables de Decisión:**

- x_{pft} : unidades de producto p a producir en la fábrica f en el período t .
- I_{pt} : unidades de producto p a almacenar en inventario al final del período t .
- $y_{ft} : \begin{cases} 1 & , \text{ si se produce algún producto en la fábrica } f \text{ en el período } t \\ 0 & , \text{ si no} \end{cases}$

• **Función Objetivo:**

$$\min \sum_{t \in T} \sum_{f \in F} \sum_{p \in P} c_{pft} \cdot x_{pft} + \sum_{p \in P} \sum_{t \in T} h_{pt} \cdot I_{pt} + \sum_{f \in F} \sum_{t \in T} w_{ft} \cdot y_{ft}$$

• **Restricciones:**

- Balance de Inventario:

$$I_{pt} = I_{pt-1} + \sum_{f \in F} x_{pft} - d_{pt} \quad \forall p \in P, \forall t \in T$$

- Capacidad de producción:

$$\sum_{p \in P} \sum_{f \in F} a_{rp} \cdot x_{pft} \leq b_{rt} \quad \forall r \in R, \forall t \in T$$

- Activación de producción en las fábricas:

$$\sum_{p \in P} x_{pft} \leq M_t \cdot y_{ft} \quad \forall f \in F, \forall t \in T$$

- Incompatibilidad de las fábricas:

$$y_{st} \leq 1 - y_{ft} \quad \forall f \in F, \forall t \in T, \forall s \in S | s \in S(f)$$

- Dominio de las variables:

$$x_{pft} \geq 0 \quad \forall p \in P, \forall f \in F, \forall t \in T$$

$$I_{pt} \geq 0 \quad \forall p \in P, \forall t \in T$$

$$y_{ft} \in \{0, 1\} \quad \forall f \in F, \forall t \in T$$

Pregunta 22

Una empresa ha licitado el despacho de su producto desde sus J fábricas a sus I locales de venta, utilizando K empresas de transporte, para un horizonte de planificación de T periodos.

Cada fábrica $j \in J$ tiene una capacidad máxima de almacenamiento de V_j litros y un costo de almacenamiento de h_{jt} por litro en cada período $t \in T$. Por otro lado, cada local de venta $i \in I$ tiene una demanda del producto de D_{it} litros en cada período t . La distancia entre cada fábrica j y cada local de venta i está dada por d_{ij} (en kilómetros), y cada unidad del producto tiene un volumen de 0.2 litros.

Cada empresa de transporte $k \in K$ ofertó:

- Un costo fijo de servicio CS_{ijk} para la ruta (i, j) .
- Un costo variable de transporte CT_{kt} por kilómetro recorrido por camión en el período t (independiente del volumen transportado).
- Una cantidad máxima de M_{ijkt} camiones disponibles para la ruta (i, j) en cada período t .

Todos los camiones, independientemente de la empresa de transporte, tienen una capacidad máxima de 100 litros. Se asume que el volumen total de almacenamiento o transporte corresponde a la suma simple del volumen de cada unidad del producto almacenado o transportado, respectivamente. Además, al inicio del horizonte de planificación, no hay unidades de producto almacenadas en ninguna de las fábricas, es decir, el inventario inicial en cada fábrica j es cero.

Desarrolle un modelo de Programación Lineal Entera Mixta (MILP) que permita planificar la producción del producto y asignar cada ruta de despacho (i, j) a una única empresa transportista, de acuerdo con la información obtenida en la licitación, de manera que se optimicen los costos totales para todo el horizonte de planificación. Declare explícitamente todos los conjuntos y parámetros del problema.

Solución:

- Conjuntos:

- I : conjunto de locales de venta, con $i = \{1, 2, 3, \dots, |I|\}$
- J : conjunto de fábricas, con $j = \{1, 2, 3, \dots, |J|\}$
- K : conjunto de empresas transportistas, con $k = \{1, 2, 3, \dots, |K|\}$
- T : conjunto de periodos, con $t = \{1, 2, 3, \dots, |T|\}$

- Parámetros:

- d_{ij} : distancia entre cada fábrica j y local de venta i en $[km]$.
- CT_{kt} : costo de transporte de la empresa k por kilómetro en el periodo t .
- CS_{ijk} : costo fijo del servicio de la empresa k por ruta (i, j) .
- V_j : volumen máximo de la bodega en la fábrica j .
- D_{it} : demanda del local de venta i en el periodo t .
- h_{jt} : costo de inventario por litro en la fábrica j al final del periodo t .
- M_{ijkt} : máximo de camiones de la empresa k para la ruta (i, j) en el periodo t .

• **Variables:**

- w_{jt} : unidades a producir en la fábrica j en el periodo t .
- x_{ijt} : unidades a despachar desde la fábrica j al local de venta i en el periodo t .
- B_{jt} : unidades en bodega de la fábrica j al final del periodo t .
- y_{ijkt} : 1 si se asigna la ruta (i, j) al transportista k en el periodo t , 0 en caso contrario.
- C_{ijkt} : total de camiones de empresa k para transporte en ruta (i, j) en el periodo t .

• **Función Objetivo:**

$$\min \sum_{i,j,k,t} (CS_{ijk} \cdot y_{ijkt} + d_{ij} \cdot CT_{kt} \cdot C_{ijkt}) + 0.2 \sum_{j,t} (h_{jt} \cdot B_{jt})$$

• **Restricciones:**

- La demanda de cada local de venta i debe ser satisfecha por las fábricas en cada periodo t :

$$\sum_j x_{ijt} = D_{it}$$

para todos i en I y t en T .

- La producción complementada por unidades de inventario de la fábrica j se despacha a los locales de venta i en cada periodo t :

$$w_{jt} + B_{j(t-1)} - B_{jt} = \sum_i x_{ijt}$$

para todos j en J y t en T .

- La bodega de cada fábrica j tiene un volumen máximo:

$$0.2 \cdot B_{jt} \leq V_j$$

para todos j en J y t en T .

- Se requieren camiones para transportar la carga desde la fábrica j al local de venta i en el periodo t :

$$0.2 \cdot x_{ijt} \leq 100 \cdot \sum_k C_{ijkt}$$

para todos i en I , j en J , y t en T .

- Los camiones para la ruta (i, j) deben ser abastecidos por la empresa de transporte k en el periodo t :

$$C_{ijkt} \leq M_{ijkt} \cdot y_{ijkt}$$

para todos i en I , j en J , k en K , y t en T .

- Se asigna la ruta (i, j) a la empresa de transporte k en el periodo t :

$$\sum_k y_{ijkt} = 1$$

para todos i en I , j en J , y t en T .

Pregunta 23

En un universo paralelo, Montgomery Burns decidió diversificar su presencia en el sector energético con diversas plantas de producción de energía, no solo nuclear, sino que también solar, eólica, hidroeléctrica, entre otras. En total, cuenta con un conjunto de $\mathcal{I}$ plantas a su disposición. El señor Burns quiere planificar las operaciones de estas plantas durante todo el año 2025. Las decisiones se toman diariamente, por lo que se tiene un conjunto $\mathcal{T} = \{1, \dots, 365\}$ de días a considerar.

Al inicio de cada día, una planta puede encenderse o apagarse, pero no puede hacer ambas cosas en un mismo día. Si una planta está encendida al finalizar el día anterior, permanecerá encendida a menos que se decida apagarla, y de manera similar, si está apagada, permanecerá apagada a menos que se decida encenderla. Cada planta $i \in \mathcal{I}$ tiene, para cada día $t \in \mathcal{T}$, una capacidad mínima de producción de k_{it} (MWh) y una capacidad máxima de K_{it} (MWh), si es que la planta se encuentra encendida, con un costo de producción de c_{it}^P (\$/MWh). Encender la planta al inicio del día tiene un costo de s_{it} (\$), pero apagarla no conlleva costos adicionales. Considere además que todas las plantas serán apagadas el último día del 2024.

El señor Burns ha experimentado dificultades enviando energía directamente a sus L clientes, por lo que ha decidido instalar baterías (sistemas de almacenamiento de energía) que sirvan como puntos intermedios de almacenamiento y distribución de energía. Dispone de J baterías completamente acondicionadas y listas para ser utilizadas. Cada batería, indexada por j , tiene una capacidad máxima de almacenamiento diario de V_j (MWh) y un costo de almacenamiento al final del día $t \in \mathcal{T}$ de h_{jt} (\$/MWh).

La energía producida por las plantas es enviada a las baterías, y desde allí se distribuye a los clientes, indexados por ℓ . Los clientes demandan $D_{\ell t}$ (MWh) durante el día $t \in \mathcal{T}$, la cual debe ser satisfecha. Para cada día $t \in \mathcal{T}$, el costo de envío de energía de la planta $i \in \mathcal{I}$ a la batería $j \in \{1, \dots, J\}$ es de d_{ijt} (\$/MWh) y de la batería j al cliente $\ell \in \{1, \dots, L\}$ es de $d_{j\ell t}$ (\$/MWh).

Formule un modelo de programación lineal entera mixta que represente este problema, buscando disminuir los costos totales del proceso a lo largo del horizonte temporal.

Solución:

• Conjuntos:

1. $\mathcal{I}$: Plantas de producción de energía.
2. $\mathcal{J} = \{1, \dots, J\}$: Baterías disponibles.
3. $\mathcal{L} = \{1, \dots, L\}$: Clientes.
4. $\mathcal{T} = \{1, \dots, 365\}$: Días a considerar.

• Parámetros:

1. k_{it}/K_{it} : capacidad mínima/máxima de la planta $i \in \mathcal{I}$ durante el día $t \in \mathcal{T}$, si es que esta se encuentra encendida.
2. V_j : capacidad máxima de almacenamiento diario de la batería $j \in \mathcal{J}$.
3. $D_{\ell t}$: demanda energética del cliente $\ell \in \mathcal{L}$ durante el día $t \in \mathcal{T}$.
4. s_{it} : costo de encendido de la planta $i \in \mathcal{I}$ al inicio del día $t \in \mathcal{T}$.
5. h_{jt} : costo de almacenamiento por MWh en la batería $j \in \mathcal{J}$ al final del día $t \in \mathcal{T}$.
6. c_{it}^P : costo de producción de la planta $i \in \mathcal{I}$ en el día $t \in \mathcal{T}$.

7. d_{ijt} : costo de envío por MWh de la planta $i \in \mathcal{I}$ a la batería $j \in \mathcal{J}$ durante el día $t \in \mathcal{T}$.
8. $d_{j\ell t}$: costo de envío por MWh de la batería $j \in \mathcal{J}$ al cliente $\ell \in \mathcal{L}$ durante el día $t \in \mathcal{T}$.

• **Variables:**

1. $x_{it} \in \{0, 1\}$: 1 ssi se enciende la planta $i \in \mathcal{I}$ al inicio del día $t \in \mathcal{T}$.
2. $y_{it} \in \{0, 1\}$: 1 ssi la planta $i \in \mathcal{I}$ está encendida durante el día $t \in \mathcal{T} \cup \{0\}$.
3. $z_{it} \in \mathbb{R}_+$: cantidad de energía en MWh producida en la planta $i \in \mathcal{I}$ durante el día $t \in \mathcal{T}$.
4. $I_{jt} \in \mathbb{R}_+$: cantidad de energía en MWh almacenada en la batería $j \in \mathcal{J}$ al final del día $t \in \mathcal{T} \cup \{0\}$.
5. $e_{ijt} \in \mathbb{R}_+$: cantidad de energía en MWh enviada de la planta $i \in \mathcal{I}$ a la batería $j \in \mathcal{J}$ durante el día $t \in \mathcal{T}$.
6. $e_{j\ell t} \in \mathbb{R}_+$: cantidad de energía en MWh enviada de la batería $j \in \mathcal{J}$ al cliente $\ell \in \mathcal{L}$ durante el día $t \in \mathcal{T}$.

• **Función objetivo:**

$$\min_{\substack{x, y, z \\ I, e}} \sum_{\substack{i \in \mathcal{I} \\ t \in \mathcal{T}}} (s_{it} \cdot x_{it} + c_{it}^P \cdot z_{it}) + \sum_{\substack{j \in \mathcal{J} \\ t \in \mathcal{T}}} h_{jt} \cdot I_{jt} + \sum_{\substack{j \in \mathcal{J} \\ t \in \mathcal{T}}} \left(\sum_{i \in \mathcal{I}} d_{ijt} \cdot e_{ijt} + \sum_{\ell \in \mathcal{L}} d_{j\ell t} \cdot e_{j\ell t} \right)$$

• **Restricciones:**

1. Producción diaria por planta:

$$y_{it} \cdot k_{it} \leq z_{it} \leq K_{it} \cdot y_{it} \quad (\forall i \in \mathcal{I}, t \in \mathcal{T})$$

2. Relación de encendido diario por planta:

$$x_{it} \geq y_{it} - y_{i(t-1)} \quad (\forall i \in \mathcal{I}, t \in \mathcal{T})$$

3. Envío diario de la producción (balance de energía en las plantas):

$$z_{it} = \sum_{j \in \mathcal{J}} e_{ijt} \quad (\forall i \in \mathcal{I}, t \in \mathcal{T})$$

4. Balance diario de energía en las baterías:

$$\sum_{i \in \mathcal{I}} e_{ijt} + I_{j(t-1)} - I_{jt} = \sum_{\ell \in \mathcal{L}} e_{j\ell t} \quad (\forall j \in \mathcal{J}, t \in \mathcal{T})$$

5. Almacenaje máximo en las baterías:

$$I_{jt} \leq V_j \quad (\forall j \in \mathcal{J}, t \in \mathcal{T})$$

6. Satisfacción de la demanda:

$$\sum_{j \in \mathcal{J}} e_{j\ell t} \geq D_{\ell t} \quad (\forall \ell \in \mathcal{L}, t \in \mathcal{T})$$

7. Día inicial:

$$\begin{aligned}y_{i0} &= 0 \quad (\forall i \in \mathcal{I}) \\I_{j0} &= 0 \quad (\forall j \in \mathcal{J})\end{aligned}$$

8. Naturaleza de las variables:

$$\begin{aligned}x &\in \{0, 1\}^{\mathcal{I} \times \mathcal{T}} \\y &\in \{0, 1\}^{\mathcal{I} \times \mathcal{T} \cup \{0\}} \\z &\in \mathbb{R}_+^{\mathcal{I} \times \mathcal{T}} \\I &\in \mathbb{R}_+^{\mathcal{J} \times \mathcal{T} \cup \{0\}} \\e &\in \mathbb{R}_+^{\mathcal{I} \times \mathcal{J} \times \mathcal{T}} \\e &\in \mathbb{R}_+^{\mathcal{J} \times \mathcal{L} \times \mathcal{T}}\end{aligned}$$

Observaciones:

- En completa formalidad, para la restricción 2 falta agregar:

$$\begin{aligned}x_{it} &\leq y_{it} \quad (\forall i \in \mathcal{I}, t \in \mathcal{T}) \\x_{it} &\leq (1 - y_{i(t-1)}) \quad (\forall i \in \mathcal{I}, t \in \mathcal{T})\end{aligned}$$

Sin embargo, la función objetivo hace que el modelo sea correcto incluso sin agregarlas.

- La restricción de “Satisfacción de la demanda” también puede ser con igualdad, i.e.

$$\sum_{j \in \mathcal{J}} e_{j\ell t} = D_{\ell t} \quad (\forall \ell \in \mathcal{L}, t \in \mathcal{T}).$$

- En el enunciado no se explicita que las baterías parten descargadas, por lo que para la restricción 7 es también válido:

$$\begin{aligned}y_{i0} &= 0 \quad (\forall i \in \mathcal{I}) \\I_{j0} &= I_j \quad (\forall j \in \mathcal{J})\end{aligned}$$

con I_j parámetros definidos en el modelo que representan la cantidad de energía en MWh que viene almacenada en la batería j al inicio del 2025.

- Si un modelo no considera la variable z , puesto que

$$z_{it} = \sum_{j \in \mathcal{J}} e_{ijt} \quad (\forall i \in \mathcal{I}, t \in \mathcal{T})$$

la solución no tendría ni la variable ni la restricción 3. En este caso se propone:

- Asignar 5 puntos, en vez de 4 puntos a las demás variables (1, 2, 4, 5 y 6).
- Asignar 8 puntos en vez de 7 puntos a las restricciones 1, 2 y 4.
- Asignar 6 puntos en vez de 4 puntos a las restricciones 5 y 6.
- Asignar 5 puntos en vez de 6 puntos a la restricción 8.

En este caso se debe modificar la función objetivo y la restricción 1:

– **Función objetivo:**

$$\min_{\substack{x,y \\ I,e}} \sum_{\substack{i \in \mathcal{I} \\ t \in \mathcal{T}}} \left(s_{it} \cdot x_{it} + c_{it}^P \cdot \sum_{j \in \mathcal{J}} e_{ijt} \right) + \sum_{\substack{j \in \mathcal{J} \\ t \in \mathcal{T}}} h_{jt} \cdot I_{jt} + \sum_{\substack{j \in \mathcal{J} \\ t \in \mathcal{T}}} \left(\sum_{i \in \mathcal{I}} d_{ijt} \cdot e_{ijt} + \sum_{\ell \in \mathcal{L}} d_{j\ell t} \cdot e_{j\ell t} \right)$$

– **Restricción 1:**

$$y_{it} \cdot k_{it} \leq \sum_{j \in \mathcal{J}} e_{ijt} \leq K_{it} \cdot y_{it} \quad (\forall i \in \mathcal{I}, t \in \mathcal{T})$$

Pregunta 24

Una empresa logística debe organizar el transporte de un conjunto de paquetes $I = \{1, \dots, n\}$ usando una flota de camiones $J = \{1, \dots, m\}$, de modo de minimizar el costo de los camiones utilizados. Cada camión $j \in J$ tiene una capacidad máxima de carga C_j (kg), y su uso genera un costo fijo c_j . Además, por razones operacionales, cada camión puede transportar a lo más K_j paquetes distintos. Cada paquete $i \in I$ tiene un peso asociado w_i (kg), y debe ser asignado a exactamente un camión. La empresa desea minimizar el costo fijo total del uso de camiones.

Responda lo siguiente:

- Formule un modelo de programación lineal entera que represente este problema, buscando disminuir los costos fijos totales del uso de camiones.
- Considere ahora que algunos paquetes presentan relaciones logísticas especiales de:
 - **Incompatibilidad:** Existen pares de paquetes que no pueden ser transportados juntos en un mismo camión por razones de seguridad. Se define entonces, para cada $i \in I$, el conjunto indexado P_i , que contiene a todos los paquetes que no pueden ir en el mismo camión que i .
 - **Dependencia:** Además, existen relaciones de dependencia, es decir, paquetes que deben ir juntos sí o sí en un mismo camión. Se define entonces, para cada $i \in I$, el conjunto indexado D_i , que contiene a todos los paquetes que deben ir en el mismo camión que i .

Modifique el modelo agregando todo lo necesario para que la organización del transporte considere las condiciones de incompatibilidad y dependencia recién planteadas.

Solución:

- Una formulación de programación lineal entera es:

- **Conjuntos**
 - $I = \{1, \dots, n\}$: Conjunto de paquetes, indexado por i .
 - $J = \{1, \dots, m\}$: Conjunto de camiones, indexado por j .
- **Parámetros**
 - w_i : Peso del paquete $i \in I$.
 - C_j : Capacidad máxima del camión $j \in J$.
 - K_j : Número máximo de paquetes distintos que puede llevar el camión $j \in J$.
 - c_j : Costo de uso del camión $j \in J$.
- **Variables**
 - $x_{ij} \in \{0, 1\}$: 1 si el paquete $i \in I$ se asigna al camión $j \in J$.
 - $y_j \in \{0, 1\}$: 1 si el camión $j \in J$ es utilizado.
- **Función objetivo**

$$\min_{x,y} \sum_{j \in J} c_j \cdot y_j$$

- **Restricciones**

R1. Asignación única:

$$\sum_{j \in J} x_{ij} = 1 \quad (\forall i \in I)$$

R2. Capacidad camión:

$$\sum_{i \in I} w_i \cdot x_{ij} \leq C_j \cdot y_j \quad (\forall j \in J)$$

R3. Diversidad:

$$\sum_{i \in I} x_{ij} \leq K_j \quad (\forall j \in J)$$

R4. Naturaleza de las variables:

$$\begin{aligned} x_{ij} &\in \{0, 1\} \quad (\forall i \in I, j \in J) \\ y_j &\in \{0, 1\} \quad (\forall j \in J) \end{aligned}$$

(b) Se deben agregar los siguientes conjuntos y restricciones:

- **Conjuntos**

- $P_i \subseteq I$: Conjunto de todos los paquetes que no pueden ir en el mismo camión que el paquete $i \in I$.
- $D_i \subseteq I$: Conjunto de todos los paquetes que deben ir en el mismo camión que el paquete $i \in I$.

- **Restricciones**

R5. Incompatibilidades:

$$x_{ij} + x_{kj} \leq 1 \quad (\forall i \in I, k \in P_i, j \in J)$$

R6. Dependencias:

$$x_{ij} = x_{kj} \quad (\forall i \in I, k \in D_i, j \in J)$$